Universidade Federal do ABC

Circuitos Digitais – MCTA006

Aula 1: Introdução à Eletrônica Digital

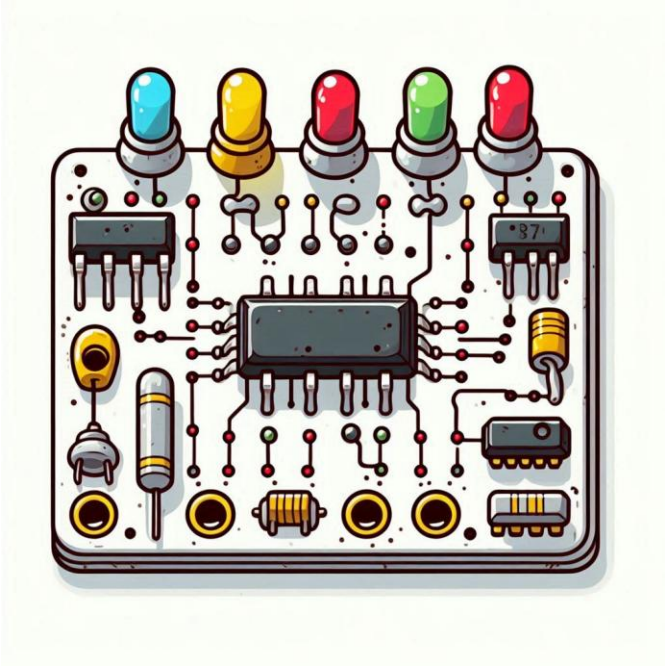
Material do Prof. Francisco Javier Ropero Peláez
Adaptado pelo prof. José Artur Quilici-Gonzalez em 2023
Adaptado pela Profa. Victoria Alejandra Salazar Herrera

Santo André, Junho de 2025

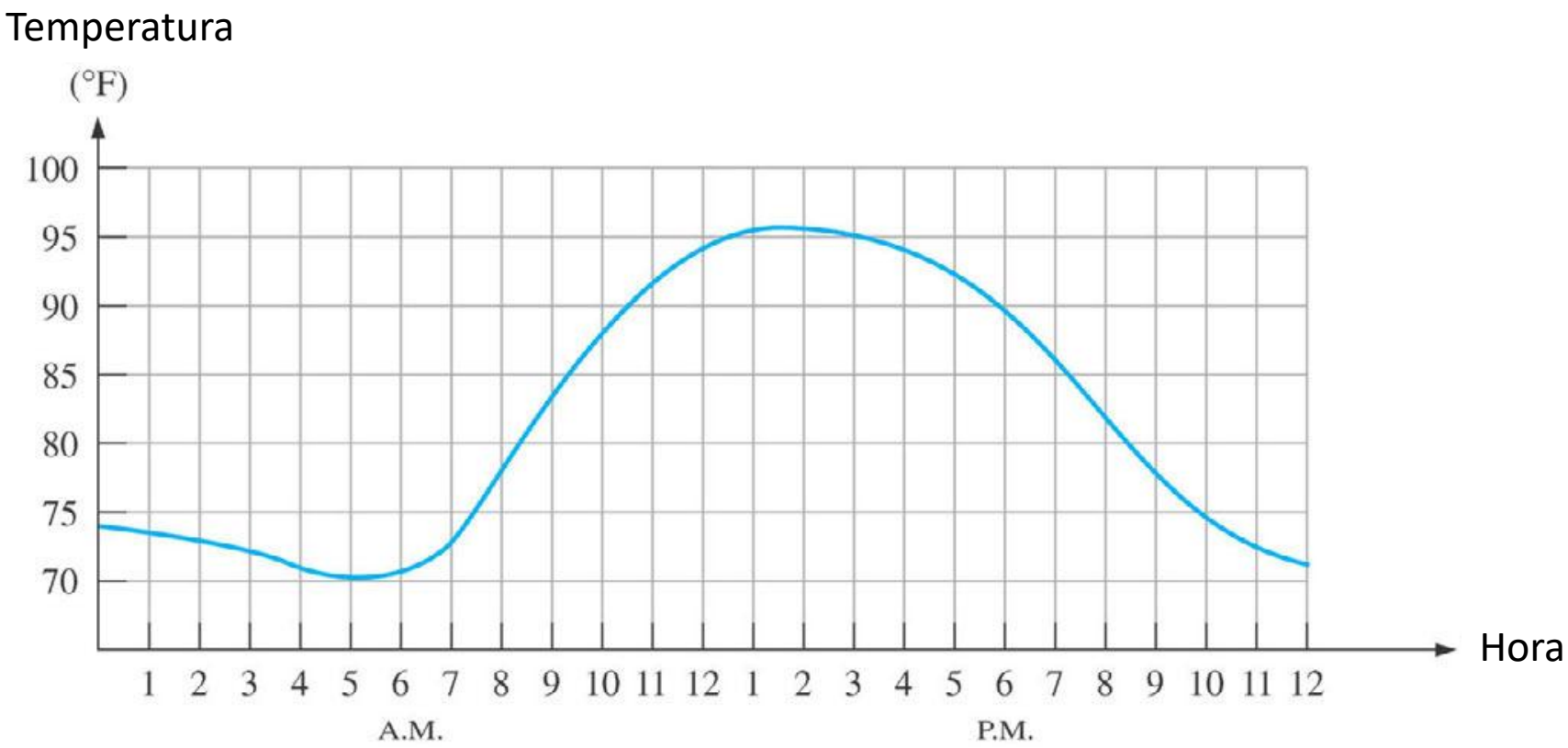
Aula 1

- Introdução:
  - Magnitudes analógicas e magnitudes digitais
  - Bit e tempo de bit; Frequência; Período
- Códigos:
  - Binário Convencional; ASCII; Código Gray
- Dispositivos eletrônicos:
  - Lei de ohm; Resistores; Divisores de tensão; Código de cores; Capacitores; Carga e descarga de capacitor; Capacitores eletrolíticos
- Dispositivos semicondutores: Diodos; LEDS; Transistores; Dispositivos TTL e dispositivos CMOS

Introdução à Eletrônica Digital



Grandezas analógicas



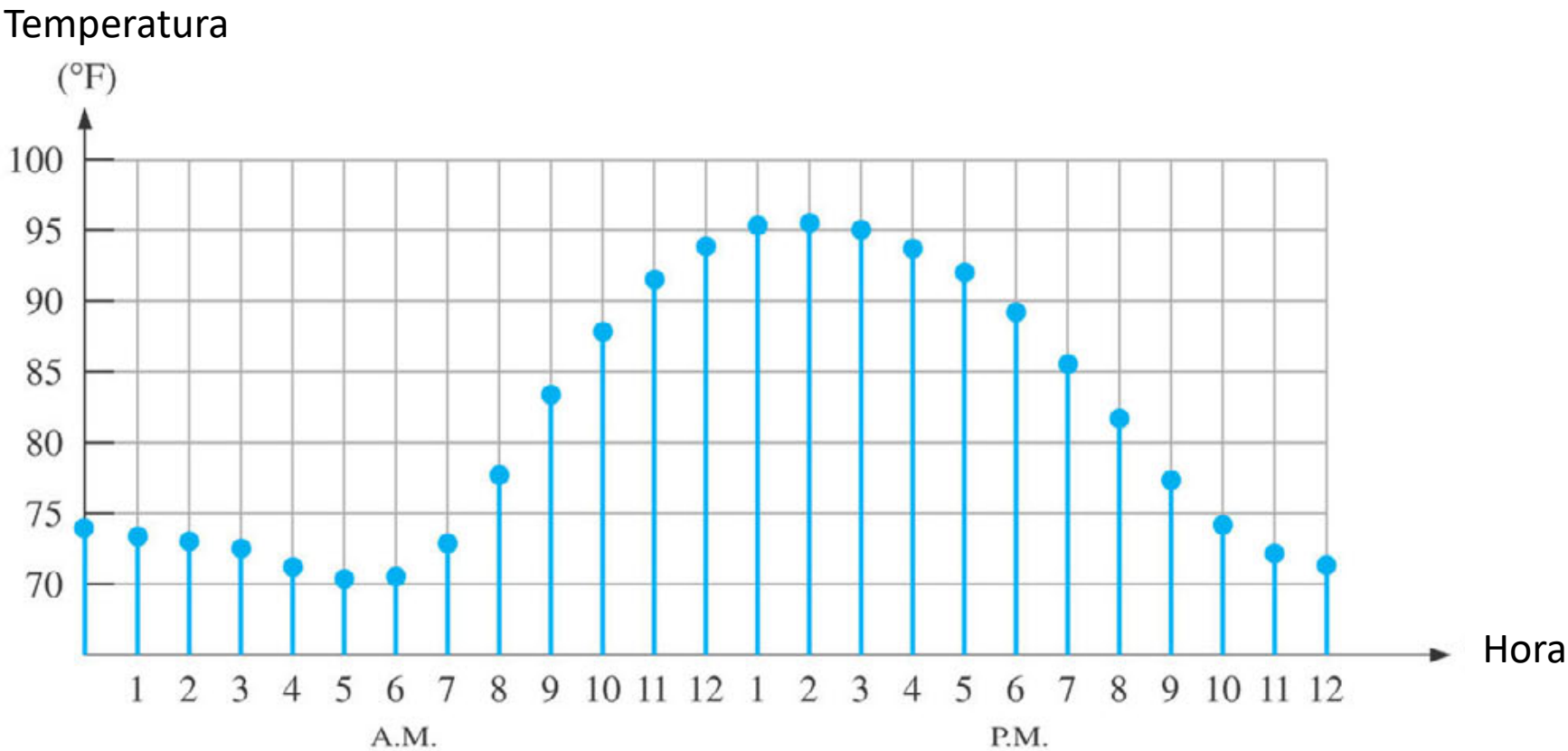
Variação da temperatura ao longo de um dia

Uma **grandeza analógica** é aquela que apresenta **valores contínuos**

Uma **grandeza digital** é aquela que apresenta **valores discretos**

Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações. Thomas Floyd. Ed. Bookman.

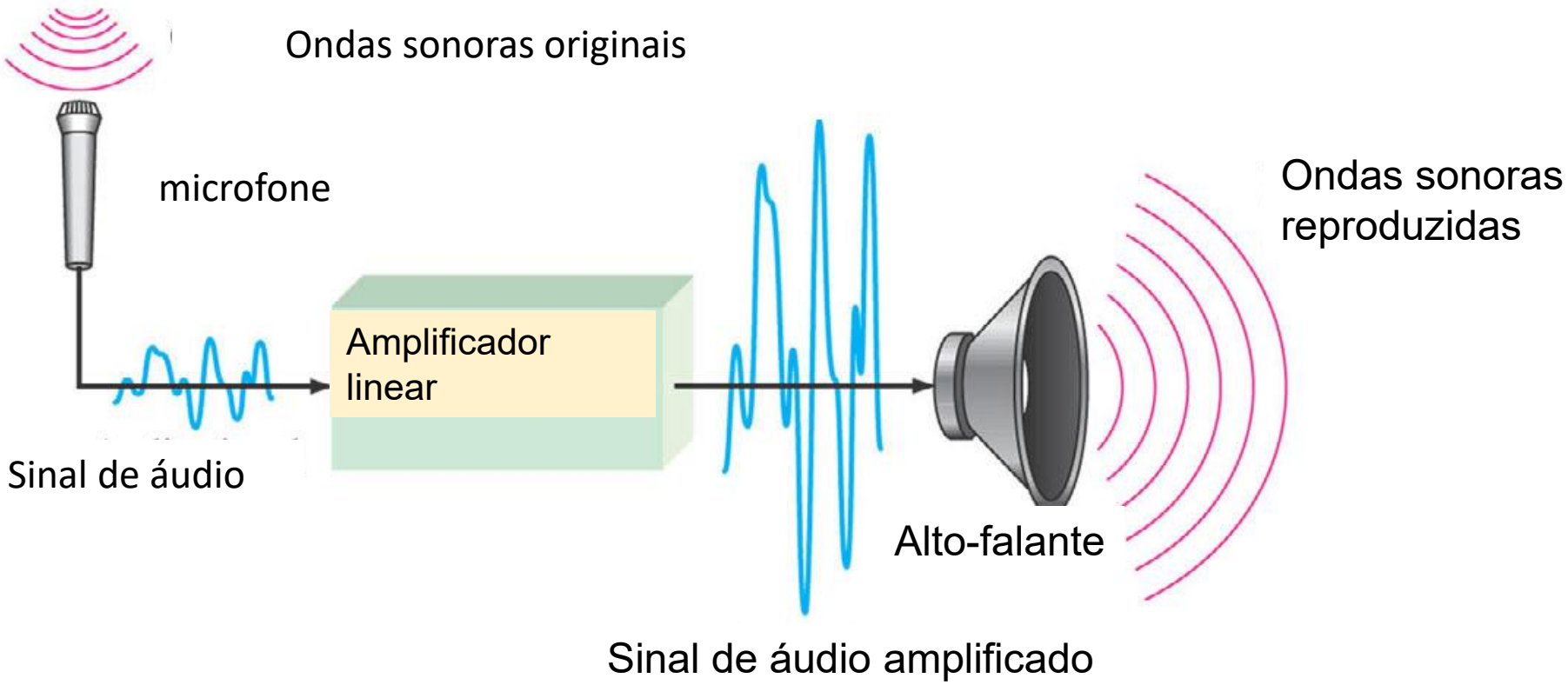
Grandezas amostradas (quantizadas)



Se a temperatura fosse medida de hora em hora, obteríamos os valores amostrados, que podem posteriormente ser digitalizados

Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações. Thomas Floyd. Ed. Bookman.

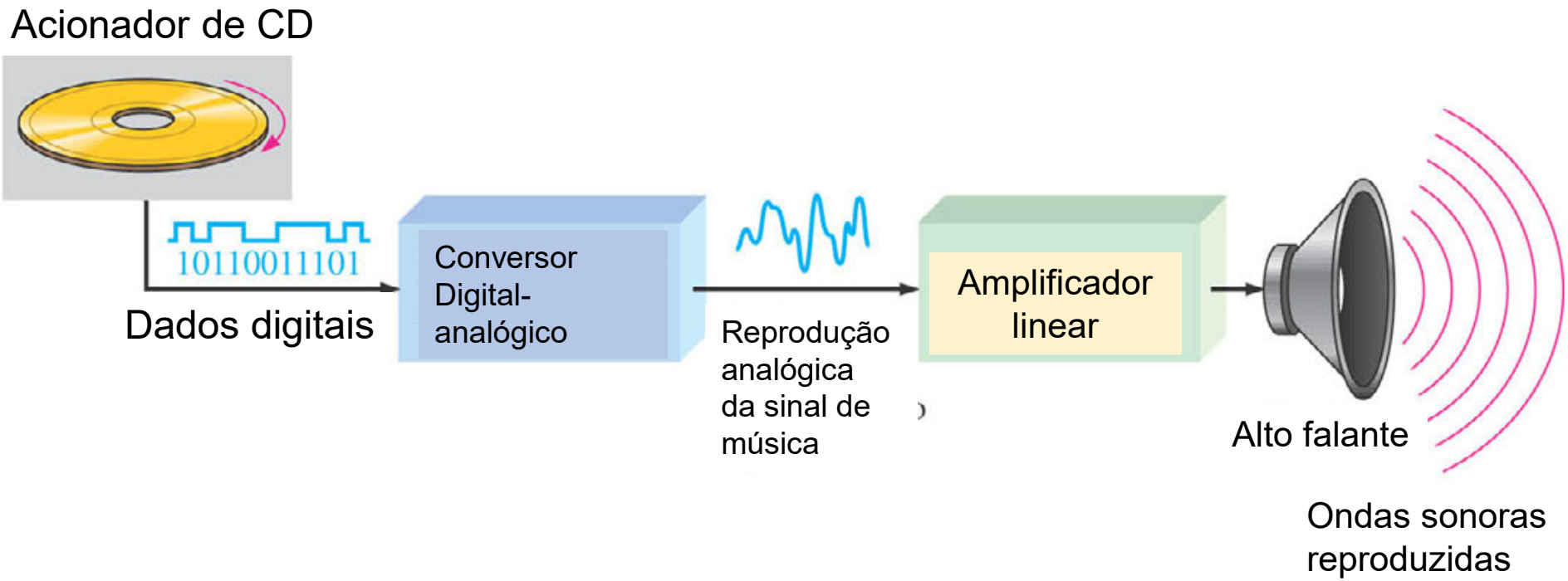
Grandezas analógicas: exemplo



Ainda existem alguns sistemas que processam a informação em formato analógico, embora a tendência atual dos sistemas eletrônicos seja converter grandezas analógicas em digitais, fazer o processamento, e converter novamente o resultado para um formato analógico

Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações. Thomas Floyd. Ed. Bookman.

Diagrama em bloco de aparelho de CD



Exemplo de conversão digital-analógico

Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações. Thomas Floyd. Ed. Bookman.

Dígitos binários

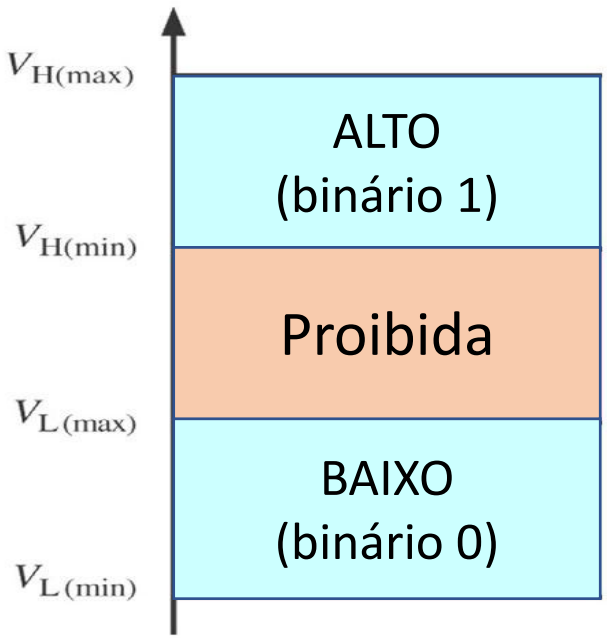
- Bit (1 ou 0) é a unidade do sistema binário

- Lógica positiva:
  - Tensão com nível alto = 1
  - Tensão com nível baixo = 0

- Lógica negativa:
  - Tensão com nível alto = 0
  - Tensão com nível baixo = 1

- Códigos:
  - Combinação de bits para representar números, letras, símbolos etc.

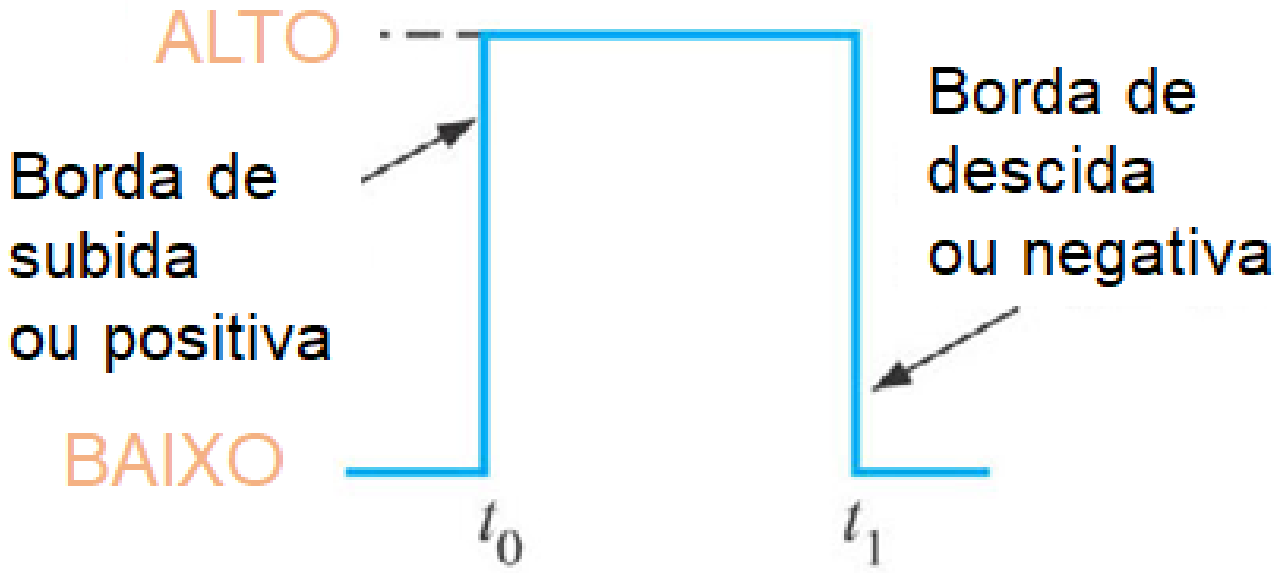
Níveis lógicos de tensão para um circuito digital



Níveis	CMOS	TTL
$V_{H(max)}$	3,3	Vcc (4,75-5,25)
$V_{H(min)}$	2	2
$V_{L(max)}$	0,8	0,8
$V_{L(min)}$	0	0

No lab utilizaremos para alimentar os circuitos integrados Vcc=5V independentemente da tecnologia

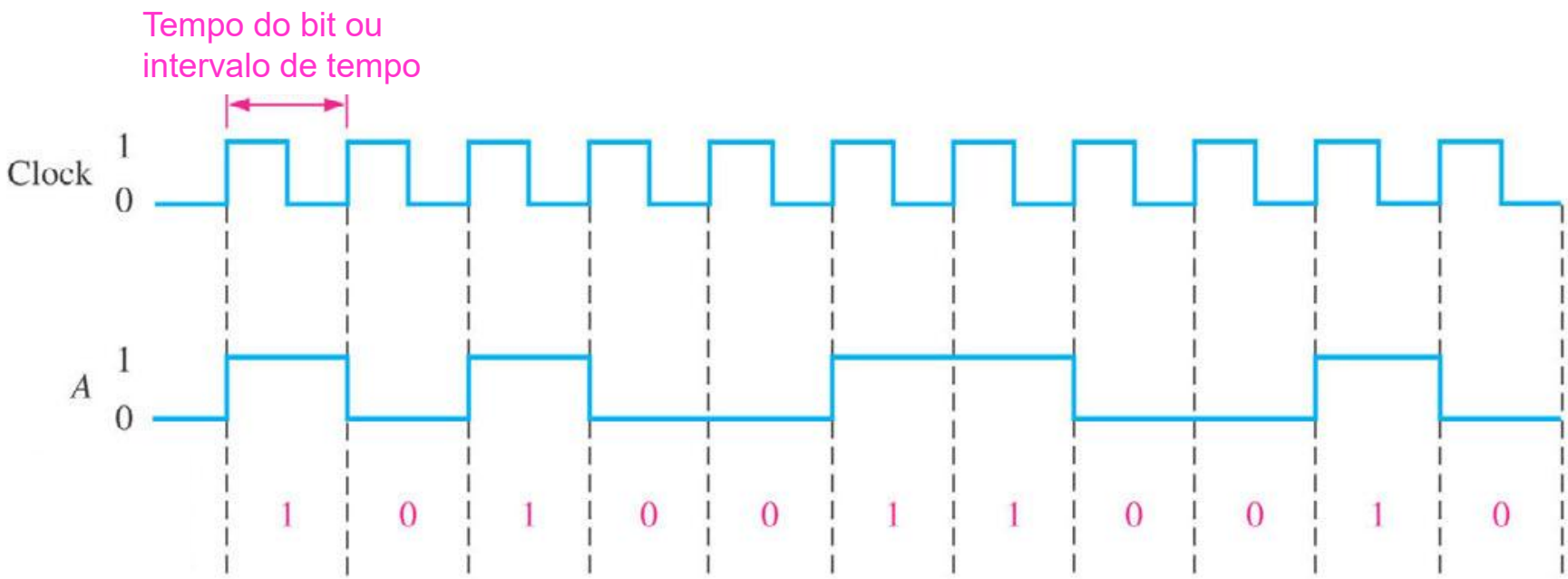
Formas de Ondas Digitais



Pulso positivo

Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações. Thomas Floyd. Ed. Bookman.

Forma de onda digital que transporta informação binária

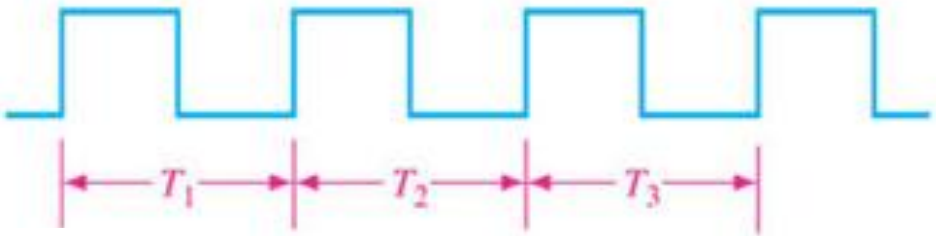


Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações. Thomas Floyd. Ed. Bookman.

Sequência de bits

Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações. Thomas Floyd. Ed. Bookman.

Características de uma forma de onda

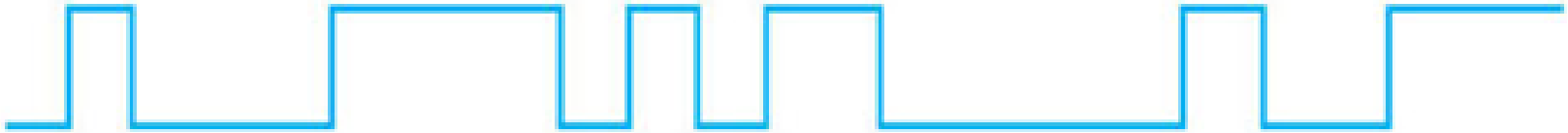


Período $= T_1 = T_2 = T_3 = \ldots = T_n$

Frequência $= \frac{1}{T}$

(a) Forma de onda periódica

- Período e frequência
- Formas de onda:
  - Periódicas
  - Não periódicas

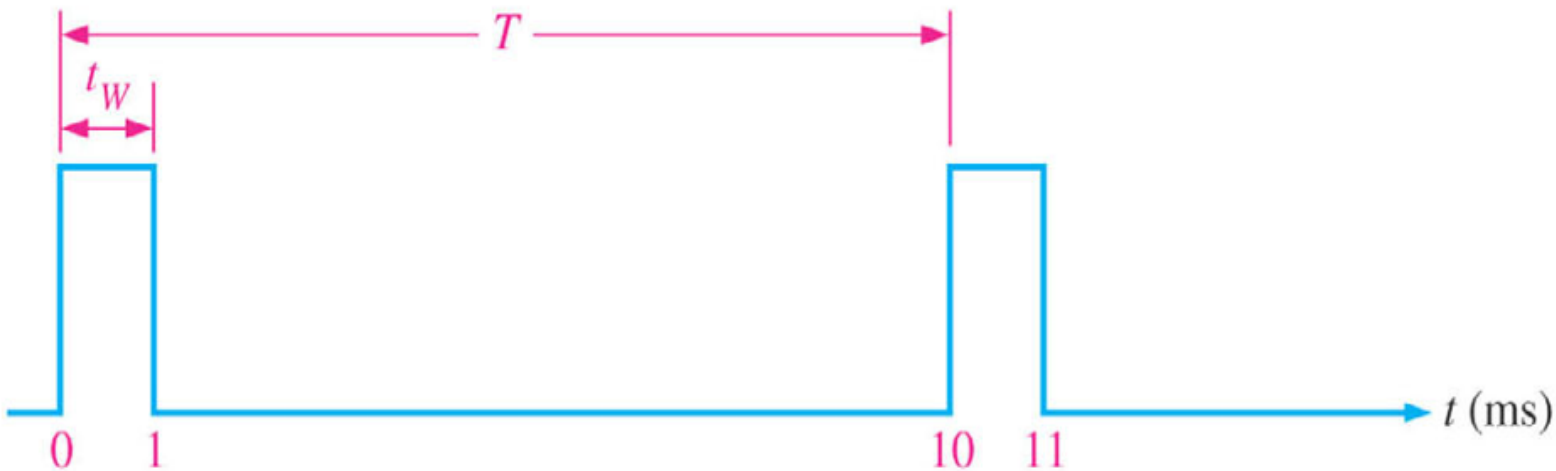


(b) Forma de onda não-periódica

Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações. Thomas Floyd. Ed. Bookman.

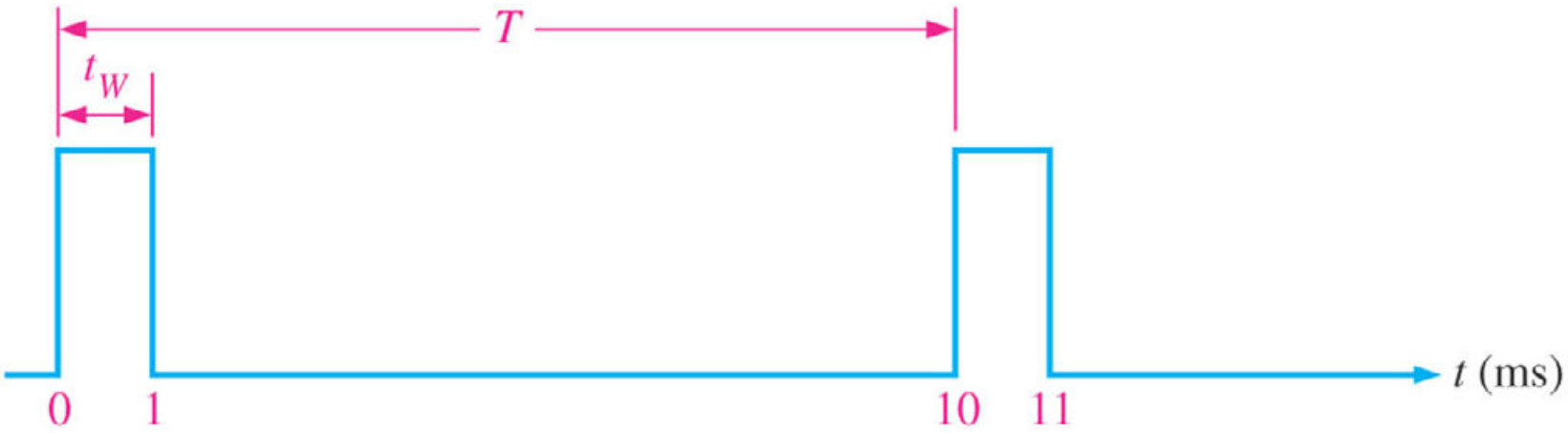
Características de uma forma de onda

$$Ciclo\ de\ trabalho = \left(\frac{t_W}{T}\right)100\%$$



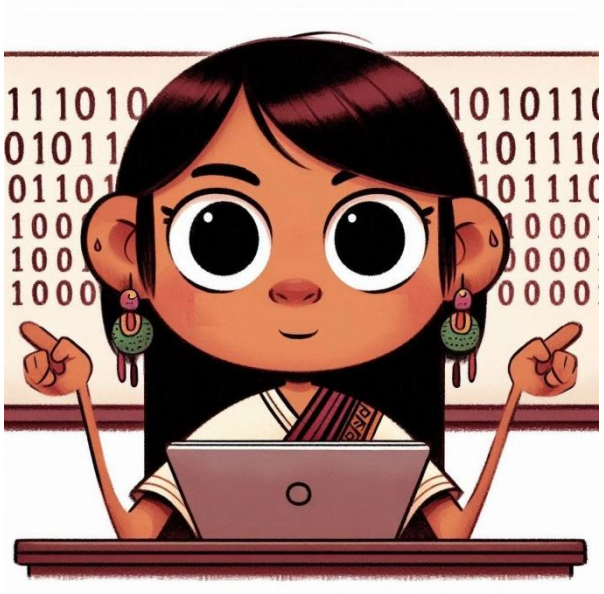
Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações. Thomas Floyd. Ed. Bookman.

Determinar período, frequência e ciclo de trabalho



Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações. Thomas Floyd. Ed. Bookman.

Códigos Digitais



Código Binário / decimal

0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7

1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	10
1	0	1	1	11
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15
8	4	2	1	

Como no código binário há apenas dois dígitos, “0” e “1”, ele é um sistema de base 2. A posição do “0” ou “1” em um número binário indica o seu peso ou valor dentro do número. Os pesos em um número binário são baseados em potência de 2

Código ASCII – American **S**tandard **C**ode for **I**nformation **I**nterchange

Pronúncia: [áski]

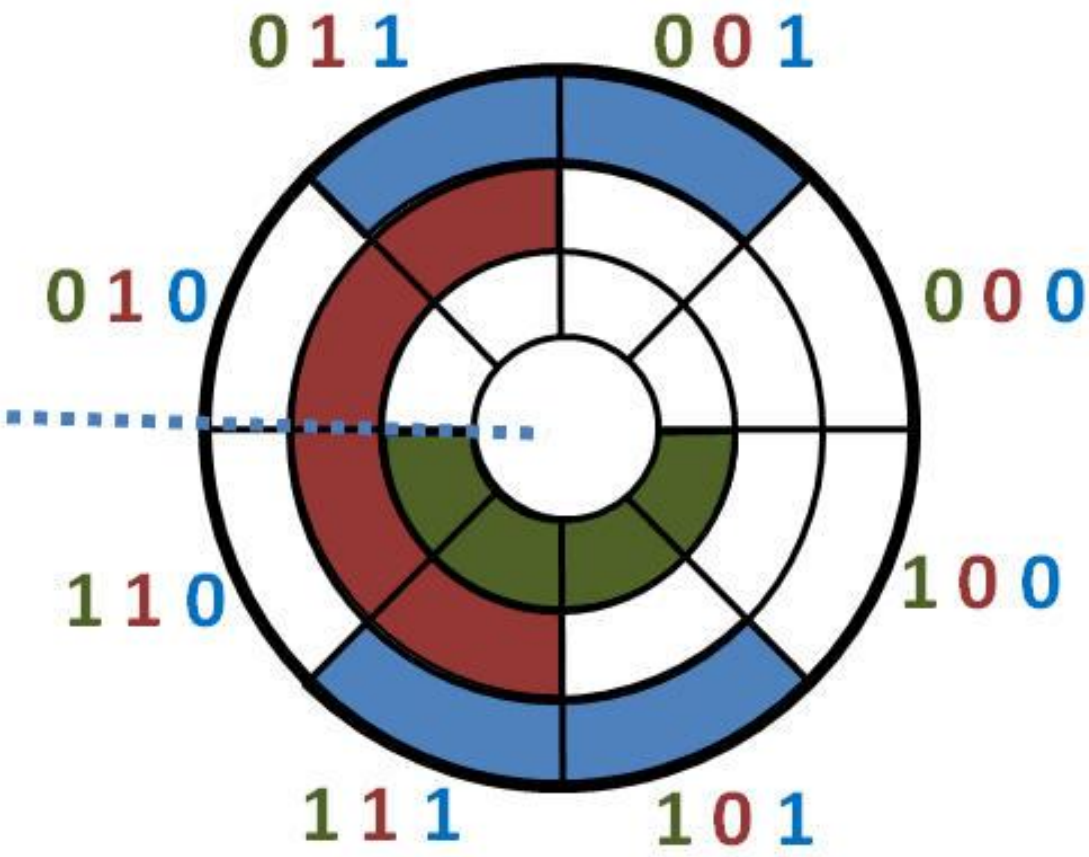
Decimal - Binary - Octal - Hex – ASCII Conversion Chart

Decimal	Binary	Octal	Hex	ASCII	Decimal	Binary	Octal	Hex	ASCII	Decimal	Binary	Octal	Hex	ASCII	Decimal	Binary	Octal	Hex	ASCII
0	00000000	000	00	NUL	32	00100000	040	20	SP	64	01000000	100	40	@	96	01100000	140	60	`
1	00000001	001	01	SOH	33	00100001	041	21	!	65	01000001	101	41	A	97	01100001	141	61	a
2	00000010	002	02	STX	34	00100010	042	22	"	66	01000010	102	42	B	98	01100010	142	62	b
3	00000011	003	03	ETX	35	00100011	043	23	#	67	01000011	103	43	C	99	01100011	143	63	c
4	00000100	004	04	EOT	36	00100100	044	24	$	68	01000100	104	44	D	100	01100100	144	64	d
5	00000101	005	05	ENQ	37	00100101	045	25	%	69	01000101	105	45	E	101	01100101	145	65	e
6	00000110	006	06	ACK	38	00100110	046	26	&	70	01000110	106	46	F	102	01100110	146	66	f
7	00000111	007	07	BEL	39	00100111	047	27	'	71	01000111	107	47	G	103	01100111	147	67	g
8	00001000	010	08	BS	40	00101000	050	28	(	72	01001000	110	48	H	104	01101000	150	68	h
9	00001001	011	09	HT	41	00101001	051	29	)	73	01001001	111	49	I	105	01101001	151	69	i
10	00001010	012	0A	LF	42	00101010	052	2A	*	74	01001010	112	4A	J	106	01101010	152	6A	j
11	00001011	013	0B	VT	43	00101011	053	2B	+	75	01001011	113	4B	K	107	01101011	153	6B	k
12	00001100	014	0C	FF	44	00101100	054	2C	,	76	01001100	114	4C	L	108	01101100	154	6C	l
13	00001101	015	0D	CR	45	00101101	055	2D	-	77	01001101	115	4D	M	109	01101101	155	6D	m
14	00001110	016	0E	SO	46	00101110	056	2E	.	78	01001110	116	4E	N	110	01101110	156	6E	n
15	00001111	017	0F	SI	47	00101111	057	2F	/	79	01001111	117	4F	O	111	01101111	157	6F	o
16	00010000	020	10	DLE	48	00110000	060	30	0	80	01010000	120	50	P	112	01110000	160	70	p
17	00010001	021	11	DC1	49	00110001	061	31	1	81	01010001	121	51	Q	113	01110001	161	71	q
18	00010010	022	12	DC2	50	00110010	062	32	2	82	01010010	122	52	R	114	01110010	162	72	r
19	00010011	023	13	DC3	51	00110011	063	33	3	83	01010011	123	53	S	115	01110011	163	73	s
20	00010100	024	14	DC4	52	00110100	064	34	4	84	01010100	124	54	T	116	01110100	164	74	t
21	00010101	025	15	NAK	53	00110101	065	35	5	85	01010101	125	55	U	117	01110101	165	75	u
22	00010110	026	16	SYN	54	00110110	066	36	6	86	01010110	126	56	V	118	01110110	166	76	v
23	00010111	027	17	ETB	55	00110111	067	37	7	87	01010111	127	57	W	119	01110111	167	77	w
24	00011000	030	18	CAN	56	00111000	070	38	8	88	01011000	130	58	X	120	01111000	170	78	x
25	00011001	031	19	EM	57	00111001	071	39	9	89	01011001	131	59	Y	121	01111001	171	79	y
26	00011010	032	1A	SUB	58	00111010	072	3A	:	90	01011010	132	5A	Z	122	01111010	172	7A	z
27	00011011	033	1B	ESC	59	00111011	073	3B	;	91	01011011	133	5B	[	123	01111011	173	7B	{
28	00011100	034	1C	FS	60	00111100	074	3C	<	92	01011100	134	5C	\	124	01111100	174	7C	|
29	00011101	035	1D	GS	61	00111101	075	3D	=	93	01011101	135	5D	]	125	01111101	175	7D	}
30	00011110	036	1E	RS	62	00111110	076	3E	>	94	01011110	136	5E	^	126	01111110	176	7E	~
31	00011111	037	1F	US	63	00111111	077	3F	?	95	01011111	137	5F	_	127	01111111	177	7F	DEL

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ASCII Conversion Chart.doc Copyright © 2008, 2012 Donald Weiman 22 March 2012

ASCII é um código binário utilizado para representar símbolos alfanuméricos, ou seja, letras, números e sinais gráficos

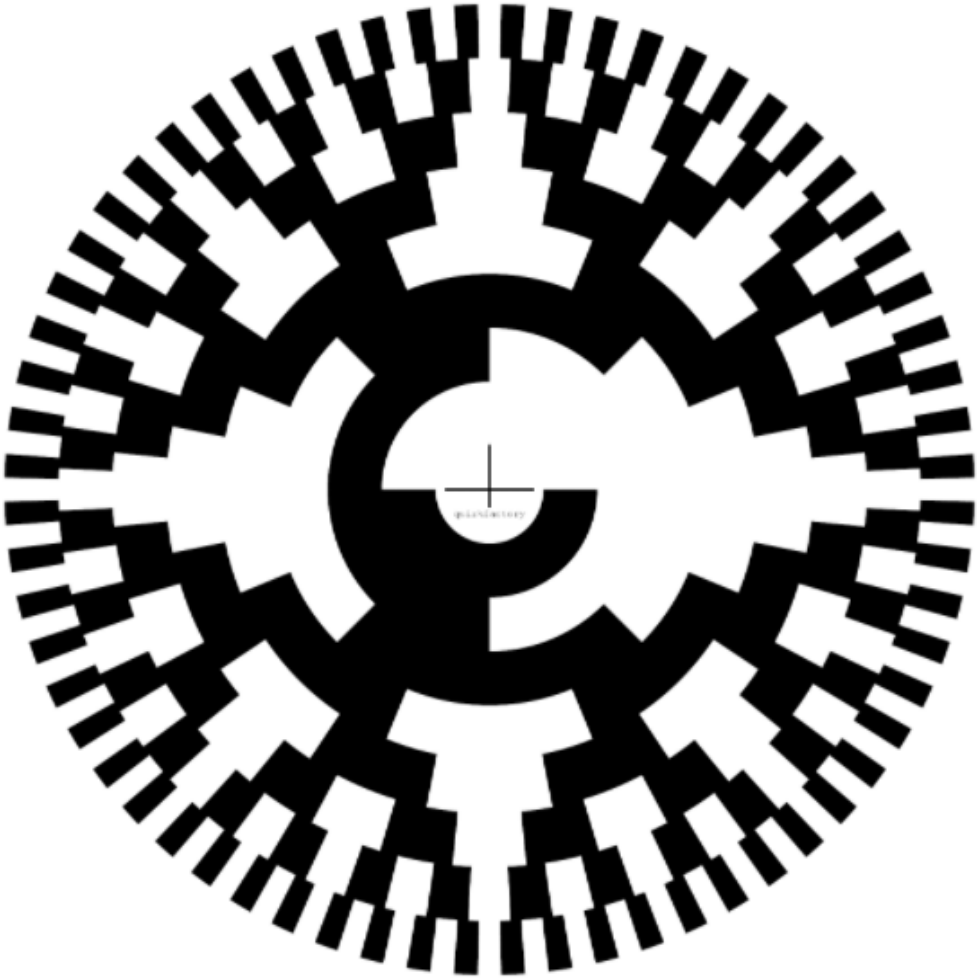
Código Gray: muda um bit de cada vez



$Q_2Q_1Q_0$
0 0 0
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 1 1
1 0 1
1 0 0

Os bits do código Gray não têm peso e ele não é um código aritmético, ou seja, não existem pesos associados às posições dos bits. Como a diferença entre duas palavras consecutivas de código é de um único bit, diminui a probabilidade de erro na transição

Código Gray de 8 bits

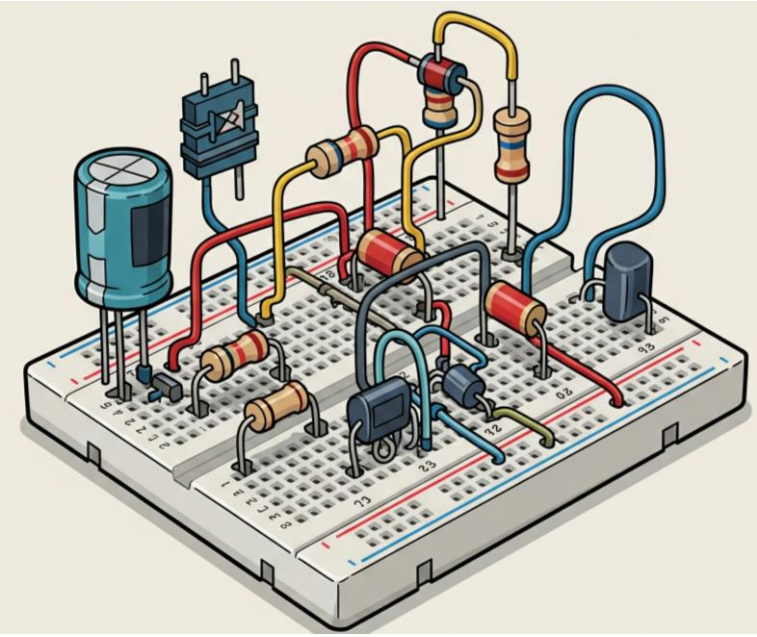


Em alguns sistemas eletromecânicos é necessário um codificador de posição de eixo do motor

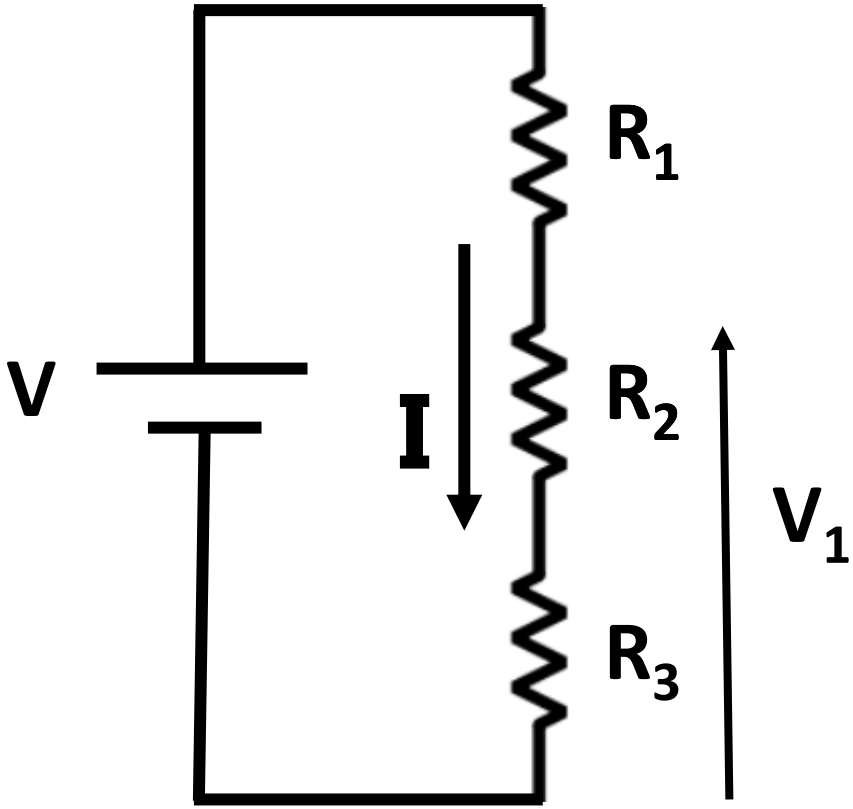
Codificador rotativo em Código Gray

https://en.wikipedia.org/wiki/Gray_code

Dispositivos elétricos eletrônicos



Resistor (exemplo de divisor de tensão)



$$I = \frac{V}{R} = \frac{V}{R_1 + R_2 + R_3}$$

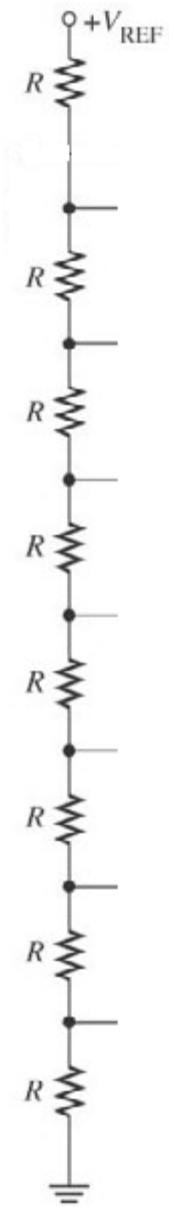
$$V_1 = I(R_2 + R_3)$$

$$V_1 = \frac{V}{R}(R_2 + R_3)$$

$$V_1 = \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} V$$

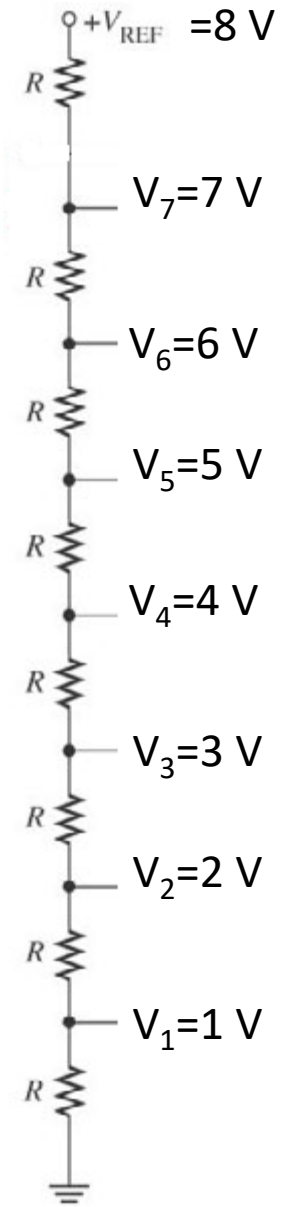
Divisor de Tensão

- Permite dividir a voltagem em tantas partes quantos forem os resistores R (de igual valor)
- Se V_{ref} = 8V as voltagens nos resistores da figura seriam:

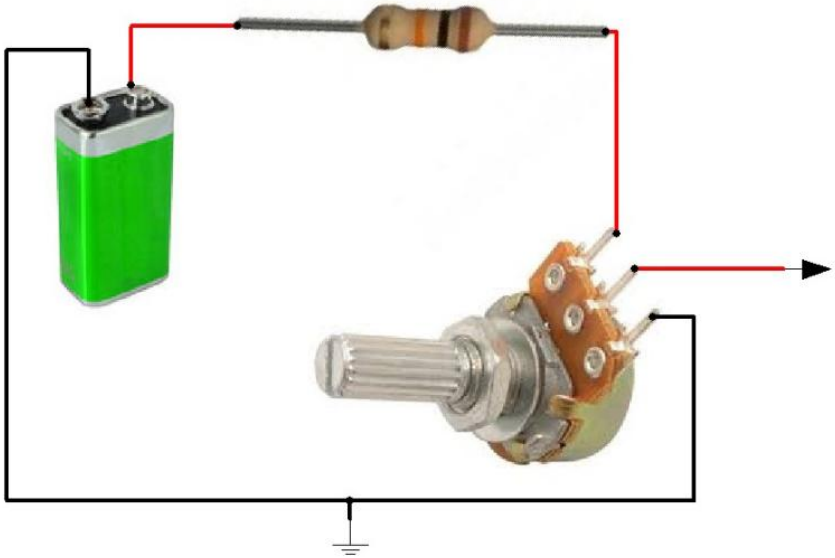


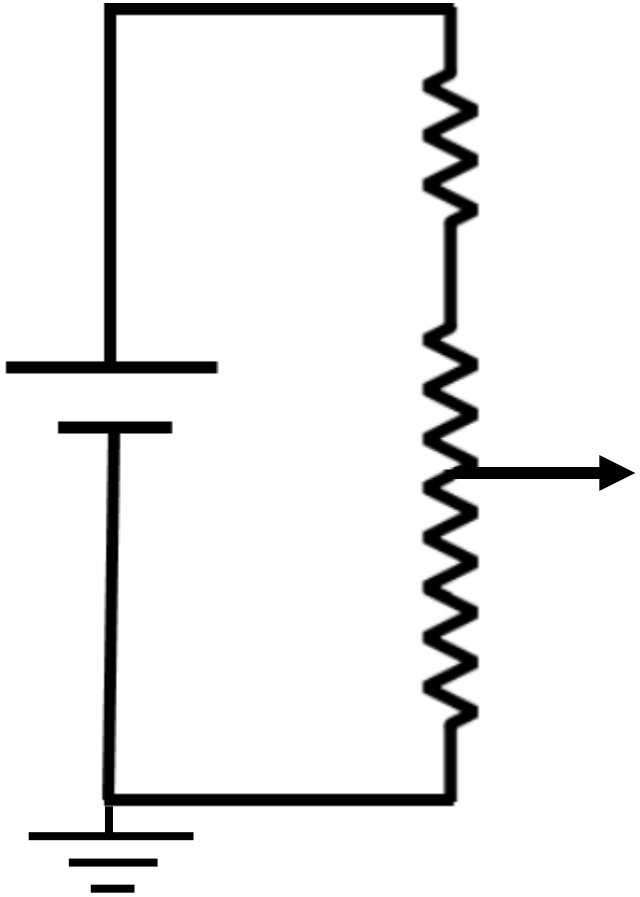
Divisor de Tensão

- Permite dividir a tensãoem tantas partes quanto forem os resistores R (de igual valor)
- Se V_{ref} = 8V as voltagens nos resistores da figura seriam:

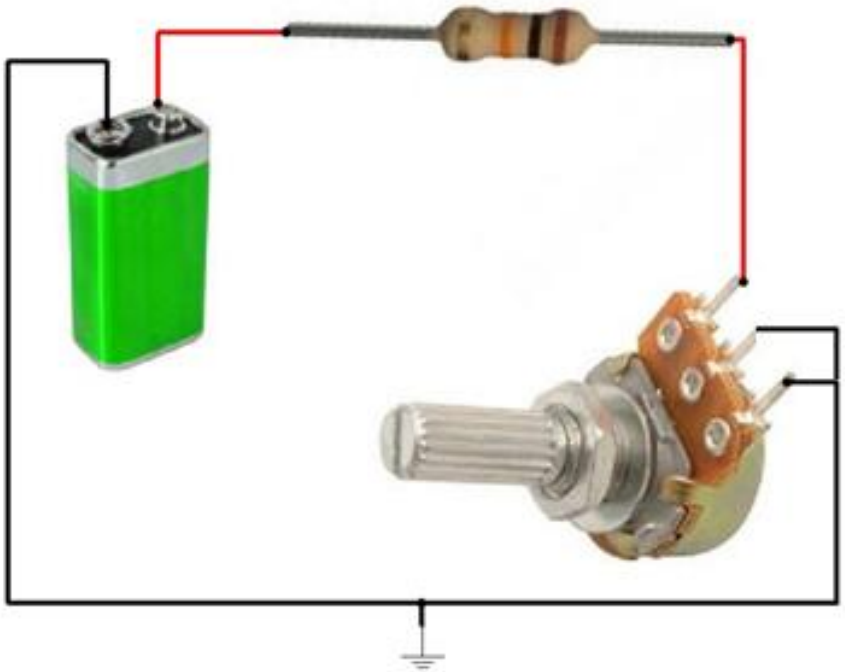


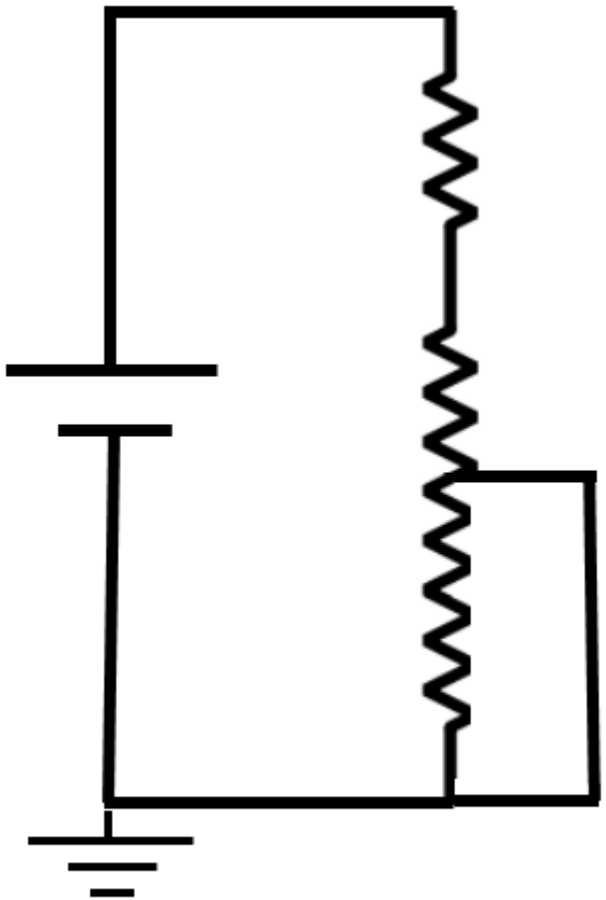
Potenciômetro (usado como divisor de tensão)



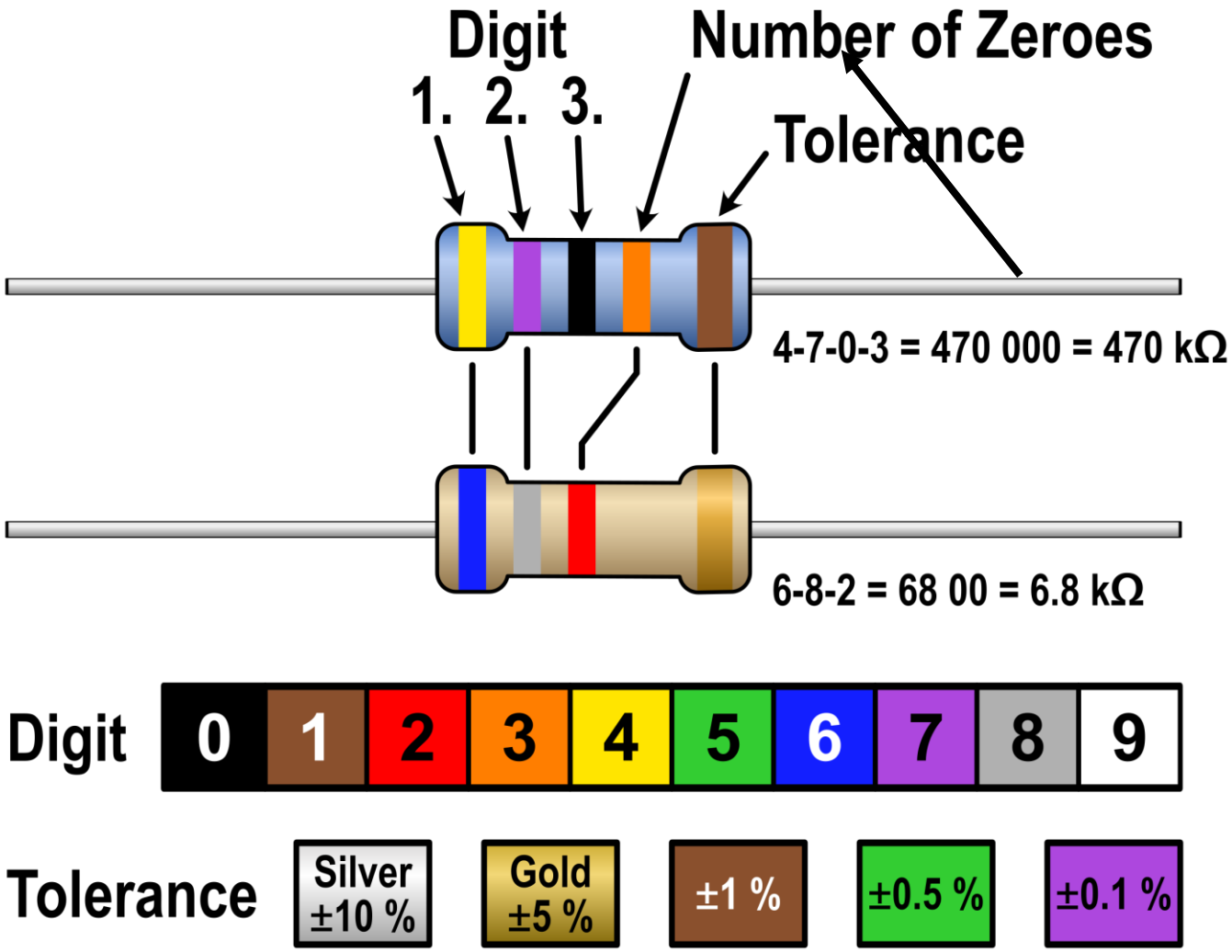


Potenciômetro (usado para ajustar resistência)





Código de cores para saber os valores dos resistores

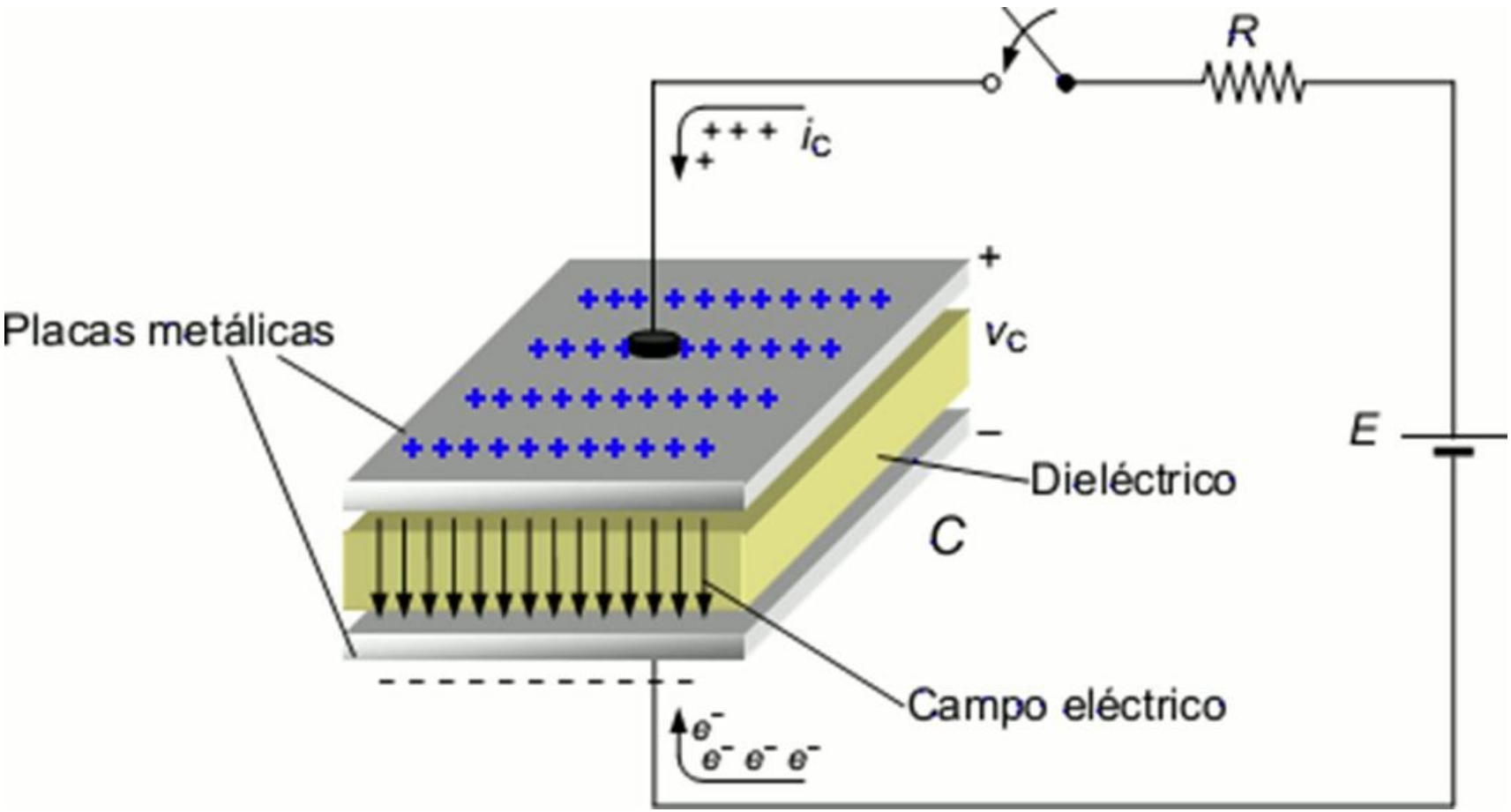


http://www.ealnet.com/m-eal/resistor/resistor.htm

Value = 530000 Ohms

1st Digit:	2nd Digit:	Multiplier:	Tolerance:
○ 0 (Black)	○ 0	○ x1	○ 5% (Gold)
○ 1 (Brown)	○ 1	○ x10	○ 10% (Silver)
○ 2 (Red)	○ 2	○ x100	◉ 20% (none)
○ 3 (Orange)	◉ 3	○ x1K	
○ 4 (Yellow)	○ 4	◉ x10K	
◉ 5 (Green)	○ 5	○ x100K	
○ 6 (Blue)	○ 6	○ x1M	
○ 7 (Violet)	○ 7	○ x10M	
○ 8 (Gray)	○ 8	○ x100M	
○ 9 (White)	○ 9	○ x1000M	

Capacitores:



https://phet.colorado.edu/en/simulations/capacitor-lab-basics

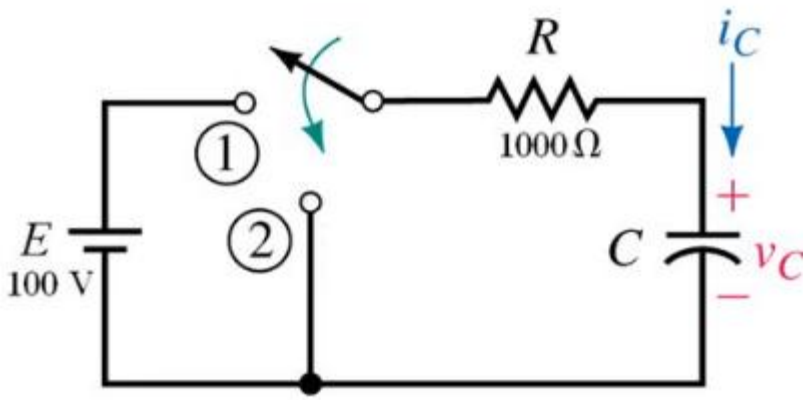
Capacitor eletrolítico

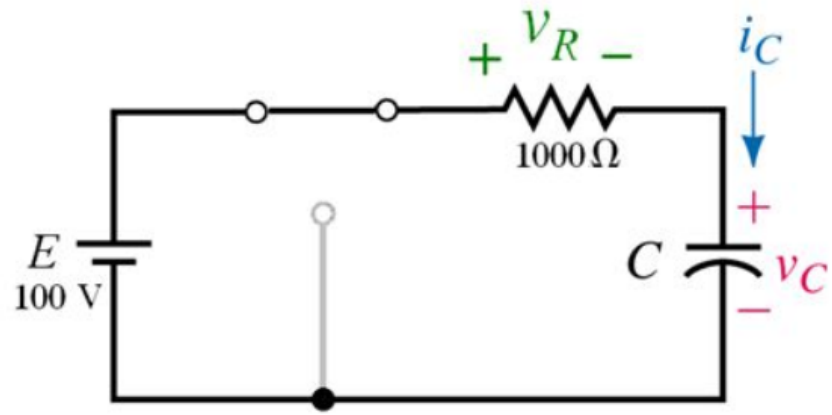
Borne negativo (catodo)

Como o **capacitor eletrolítico** é um **capacitor polarizado**, ele deve ser alimentado com uma voltagem mais alta (mais positiva) no anodo do que no catodo o tempo todo

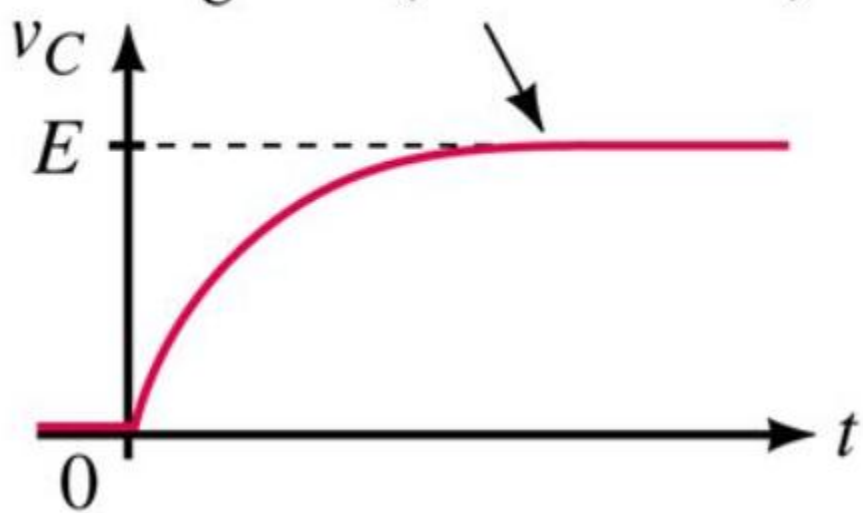
Explosão de capacitor:
http://www.youtube.com/watch?v=_WheLp0RdLQ

Equações de carga de um capacitor

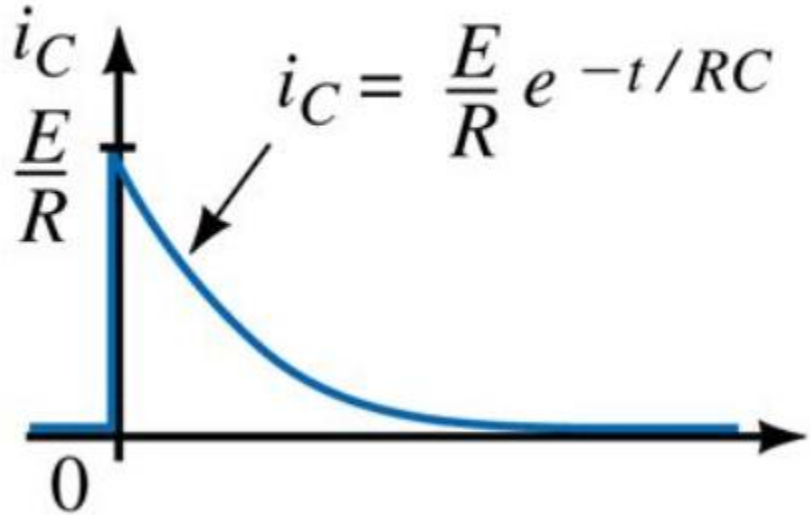




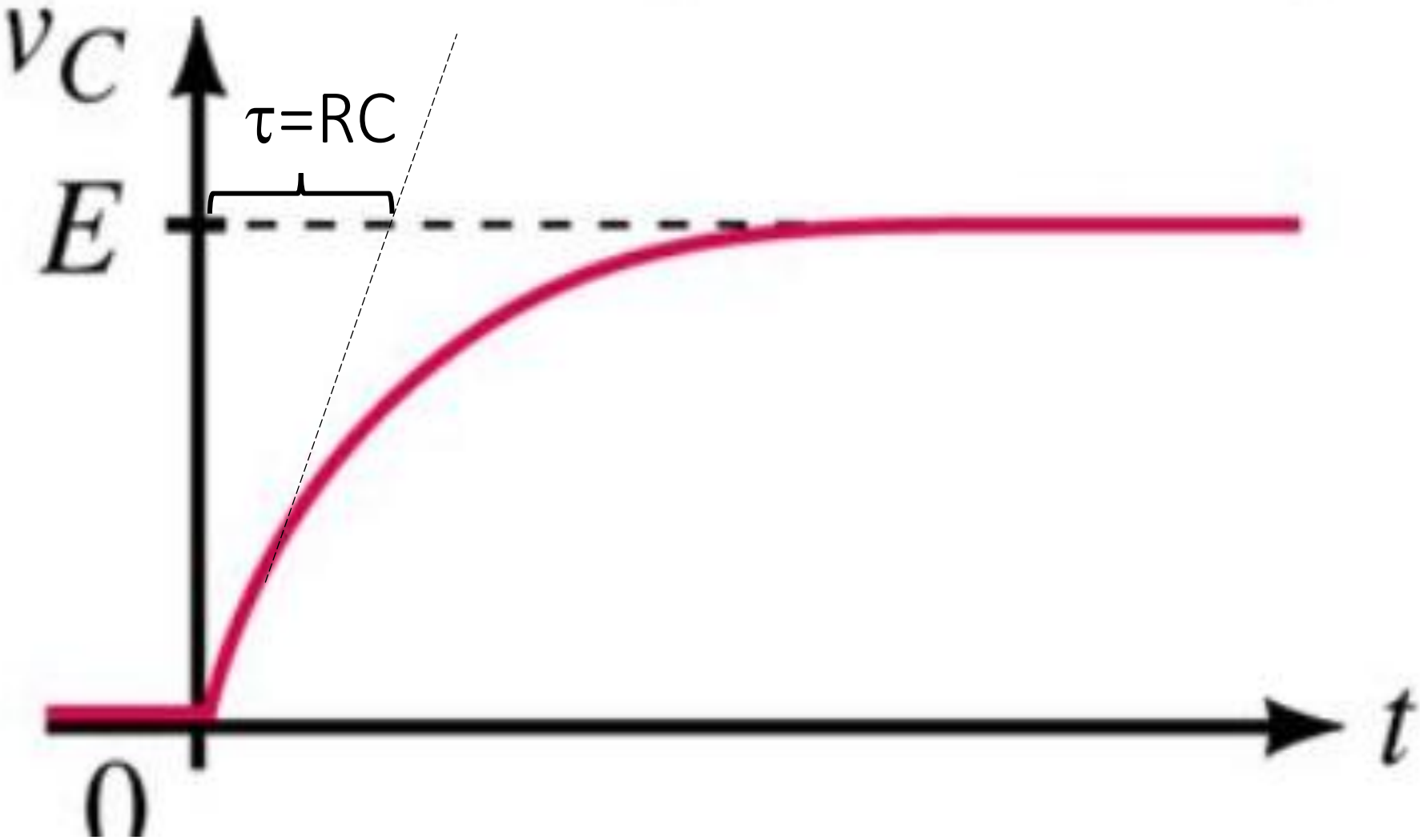
$$v_C = E\,(1 - e^{-t/RC})$$



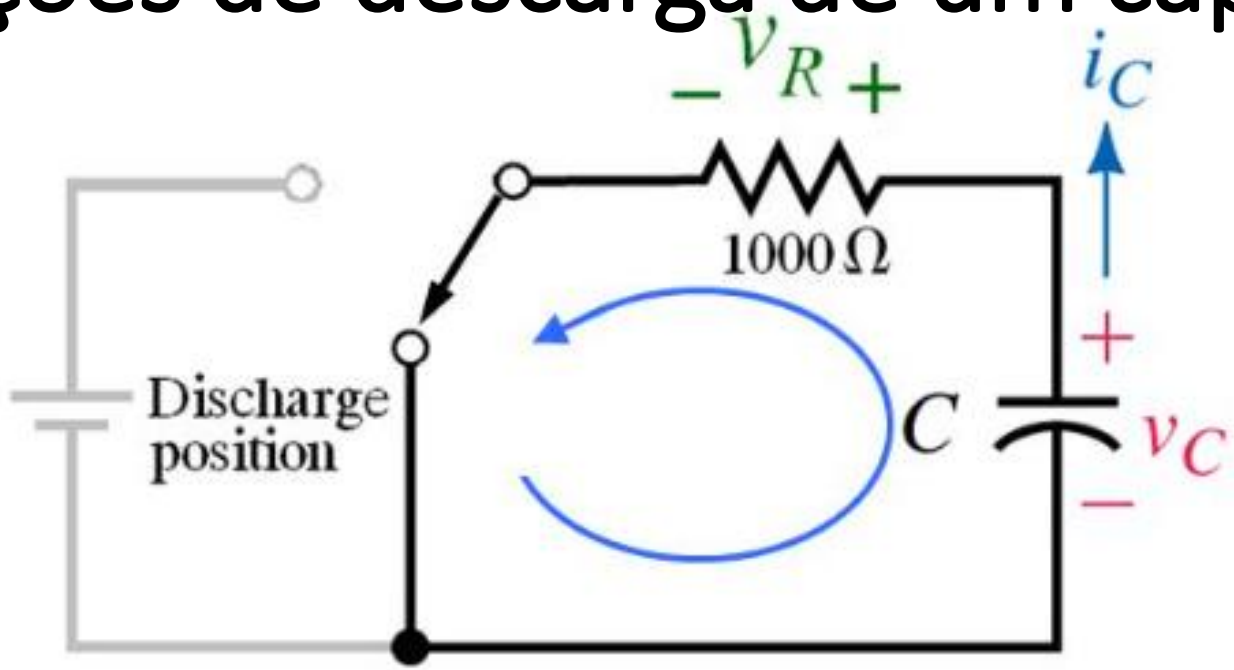
$$i_C = \frac{E}{R}\,e^{-t/RC}$$

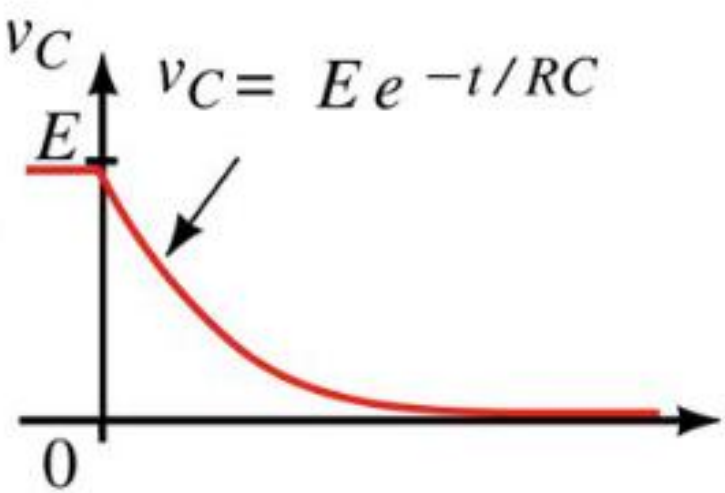


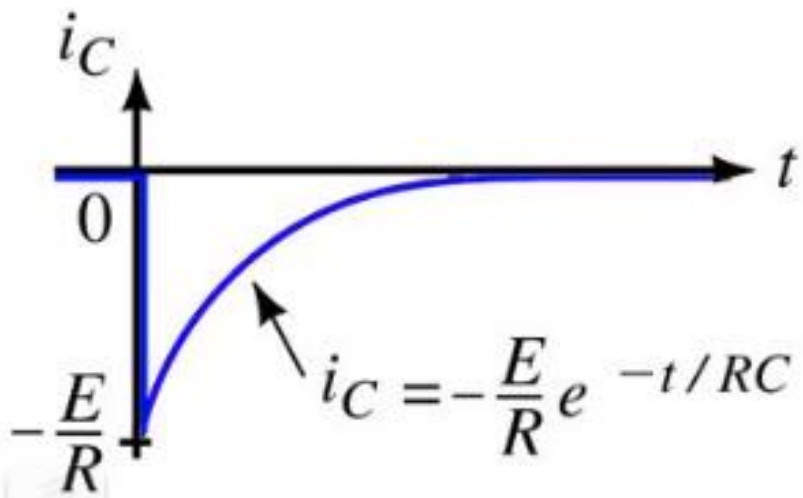
Constante de tempo: τ=RC



Equações de descarga de um capacitor

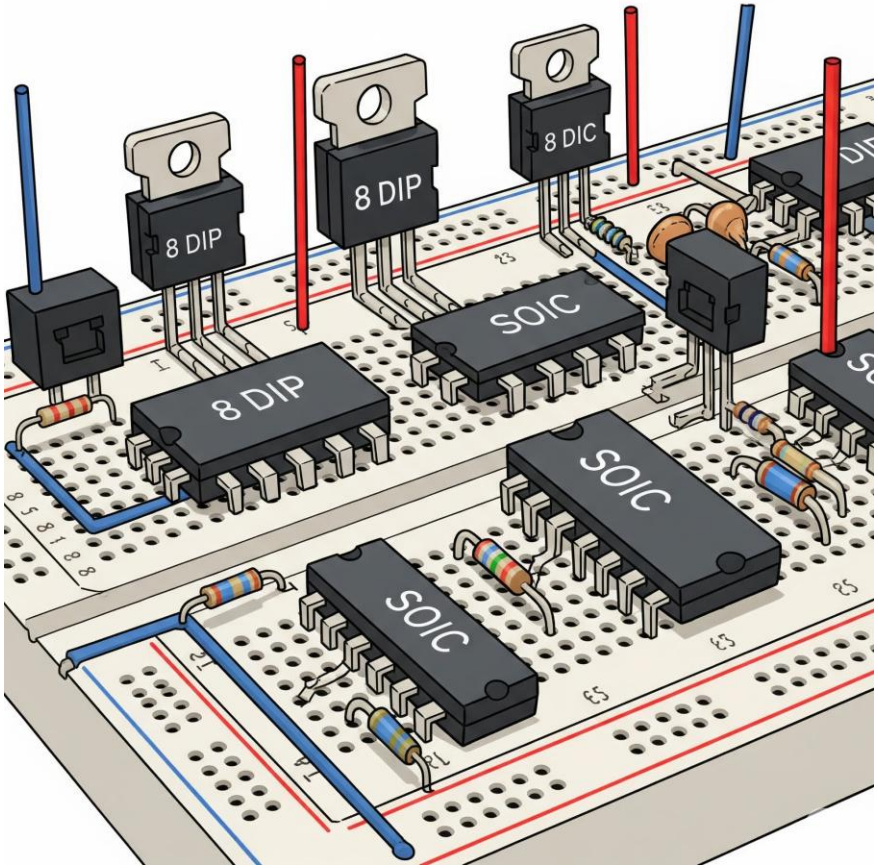




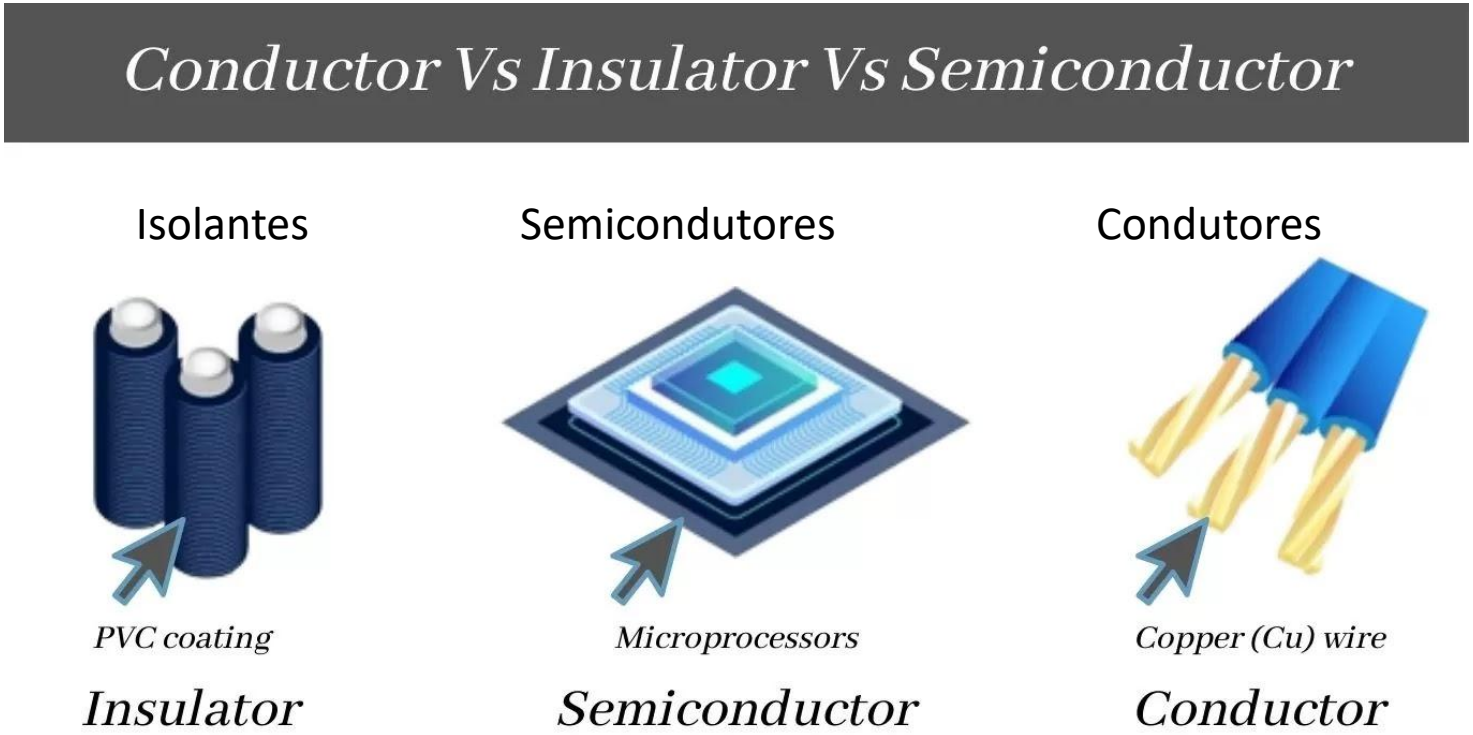


https://www.multisim.com/content/Z6rddLYyQ9XjDG2NgzSyGz/rc-como-sw/open/

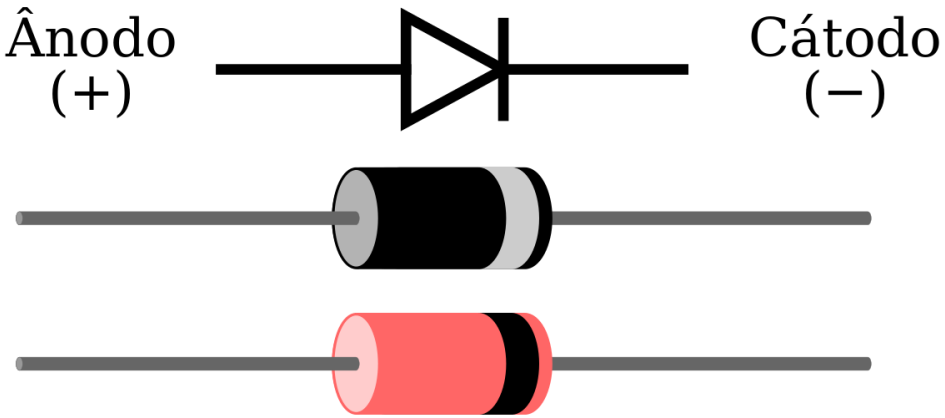
Dispositivos semicondutores

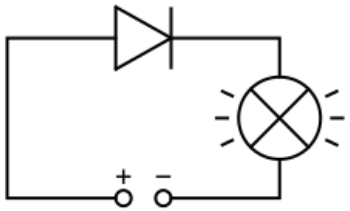


Dispositivos semicondutores

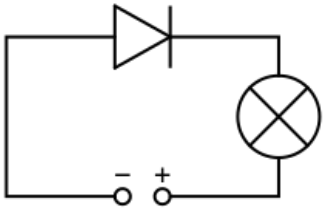


Diodo

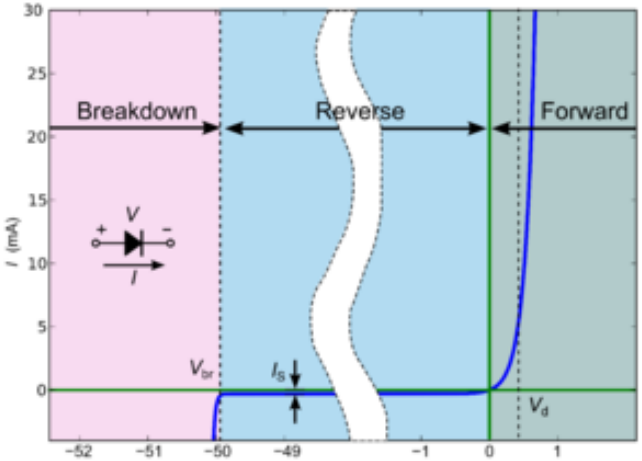




Polarização Direta



Polarização Inversa

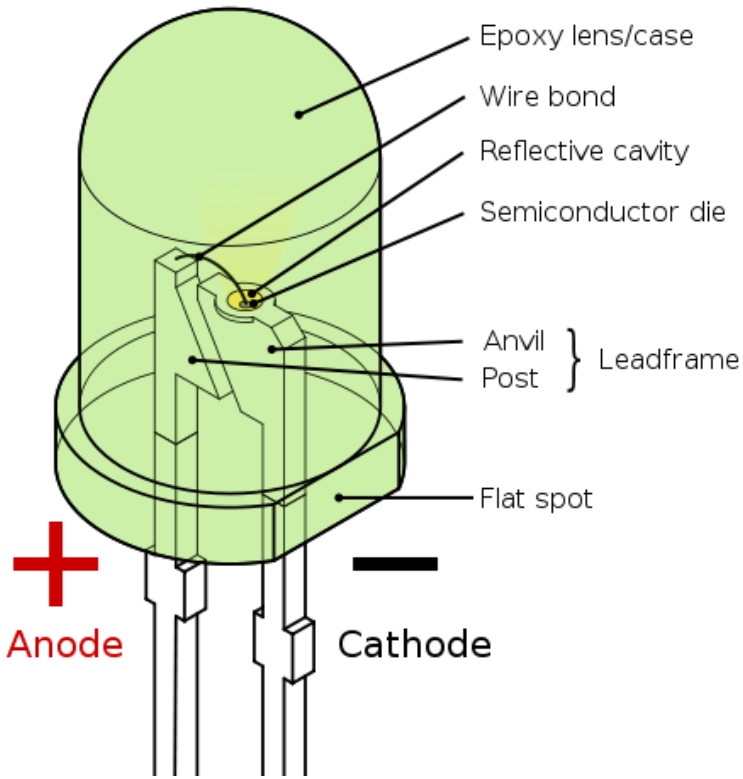


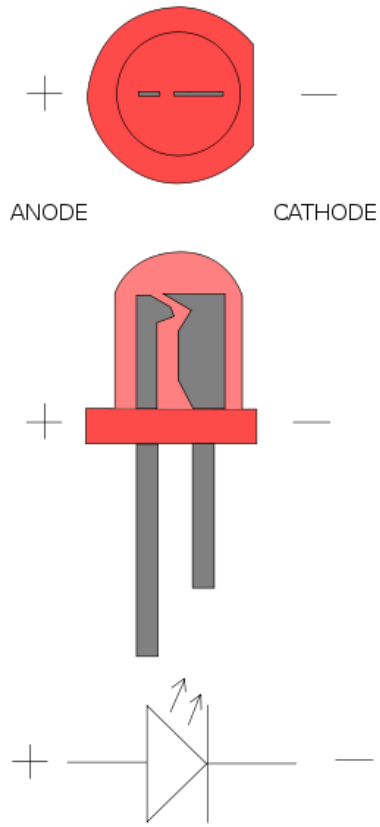
Geralmente os diodos trazem uma **faixa branca (cinza) ou preta** para indicar quais dos terminais é o **catodo**

Os diodos devem sempre estar ligados em série a uma carga externa, como por exemplo um resistor, para limitar o crescimento rápido do valor da corrente

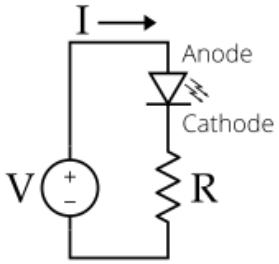
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diodo_semicondutor

LED (Light Emitting Diode)





Quando elétrons num nível de energia mais alto se recombinam com buracos de elétrons em um nível de energia mais baixo, a diferença de energia é liberada na forma de fótons



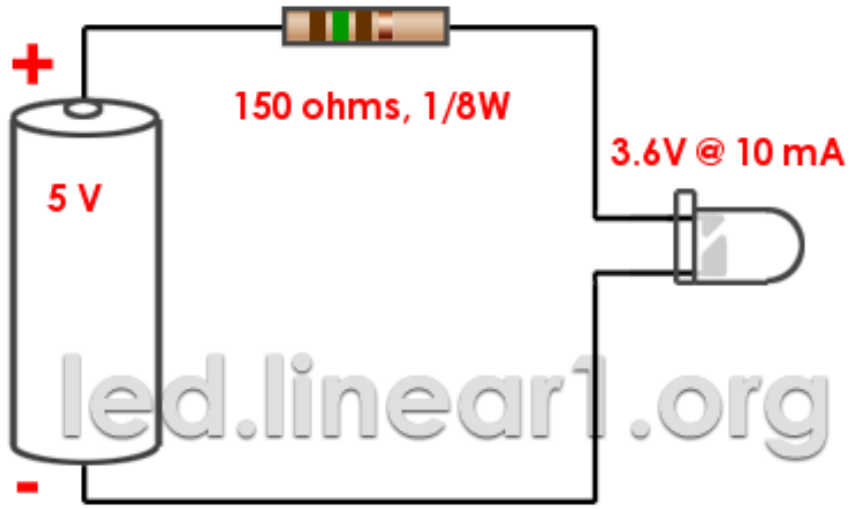
https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode

Calculando o resistor para cada LED

Calculadora LED: valor do resistor limitador de corrente

5	Tensão da fonte
3.6	tensão direta do diodo
10	diodo (mA) R Encontrar

O assistente recomenda um resistor 1/8W ou superior 150. O código de cores para 150 ohms é marrom verde marrom.



http://led.linear1.org/1led.wiz

- Voltagens dos LEDs dependem da cor:

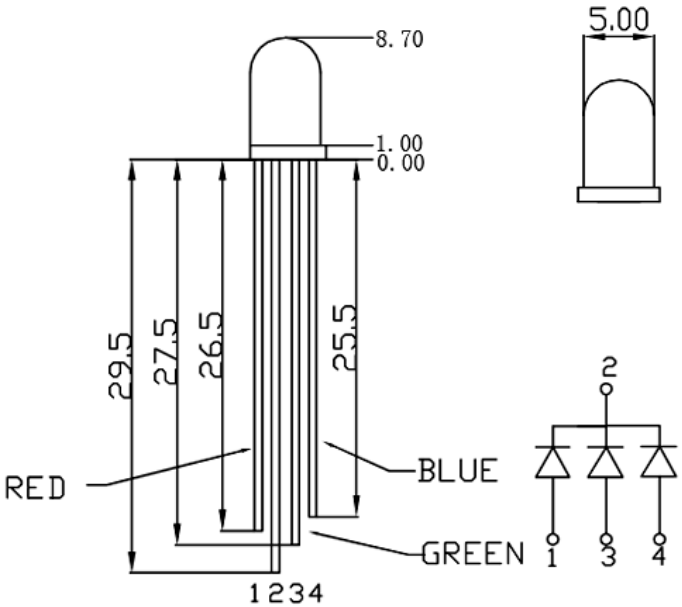
  - **Vermelho** = 1,8 a 2,2 volts
  - **Alaranjado** = 2,1 a 2,2 volts
  - **Amarelo** = 2,1 a 2,4 volts
  - **Verde** = 2 a 3,5 volts
  - **Azul** = 3,5 a 3,8 volts
  - **Branco** = 3,6 volts

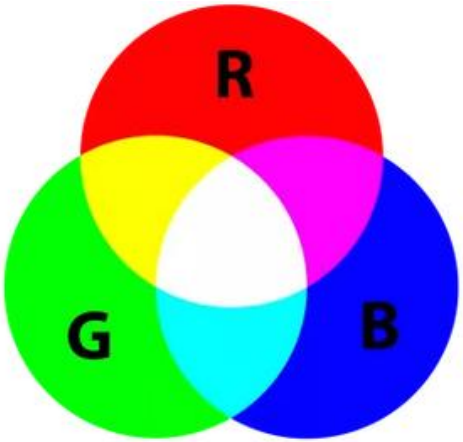
$$R > \frac{V_{bateria} - V_{led}}{I}$$

- I na fórmula refere-se ao valor da corrente para a intensidade luminosa que necessitamos. O normal é 10 mA para LEDs de baixa luminosidade e 20 mA para LEDs de alta luminosidade; um valor superior pode danificar o LED ou reduzir seu tempo de vida

- Outros LEDs de maior capacidade de corrente, conhecidos como LEDs de potência (1 W, 3 W, 5 W etc.), podem ser usados com 150 mA, 350 mA, 750 mA ou até 1000 mA dependendo das caraterísticas optoelétricas dadas pelo fabricante

RGB LED



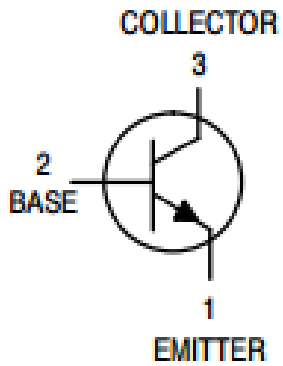


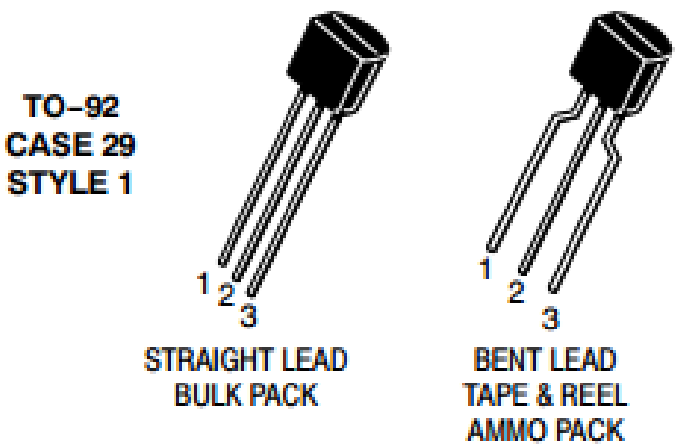
LED RGB é uma combinação de três LEDs num mesmo encapsulamento, nas cores Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue)

https://components101.com/diodes/rgb-led-pinout-configuration-circuit-datasheet

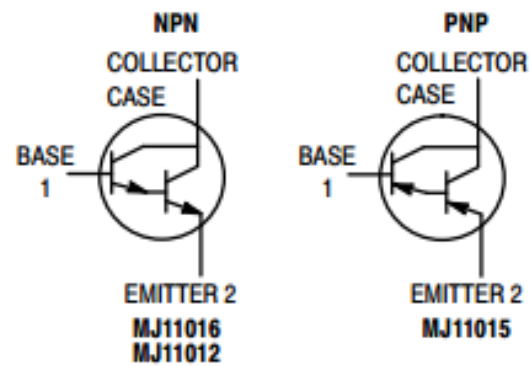
https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode

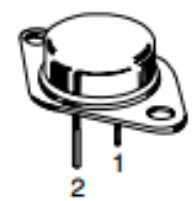
Transistor bipolar





30 AMPERE DARLINGTON POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON 60 – 120 VOLTS, 200 WATTS



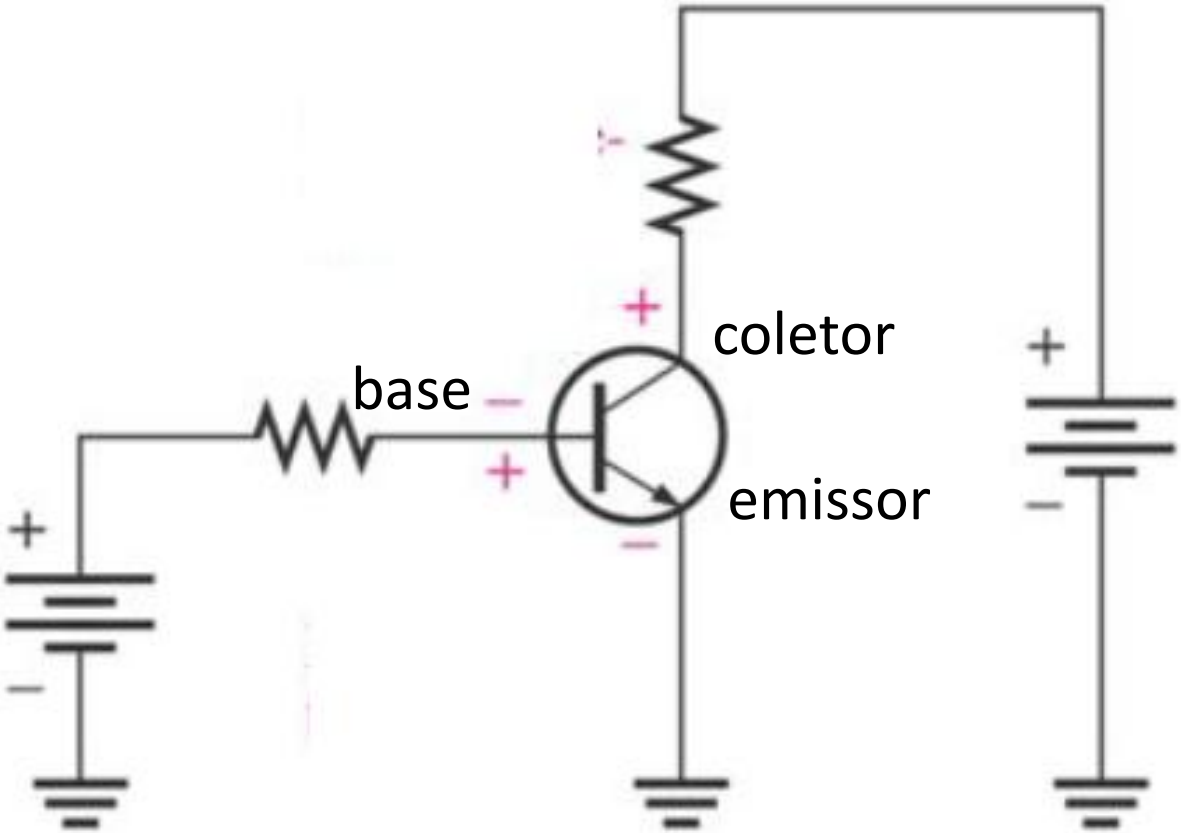


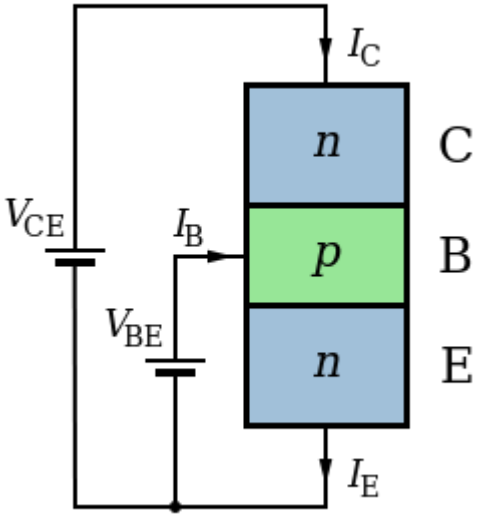
TO–204AA (TO–3)
CASE 1–07
STYLE 1

MARKING DIAGRAM

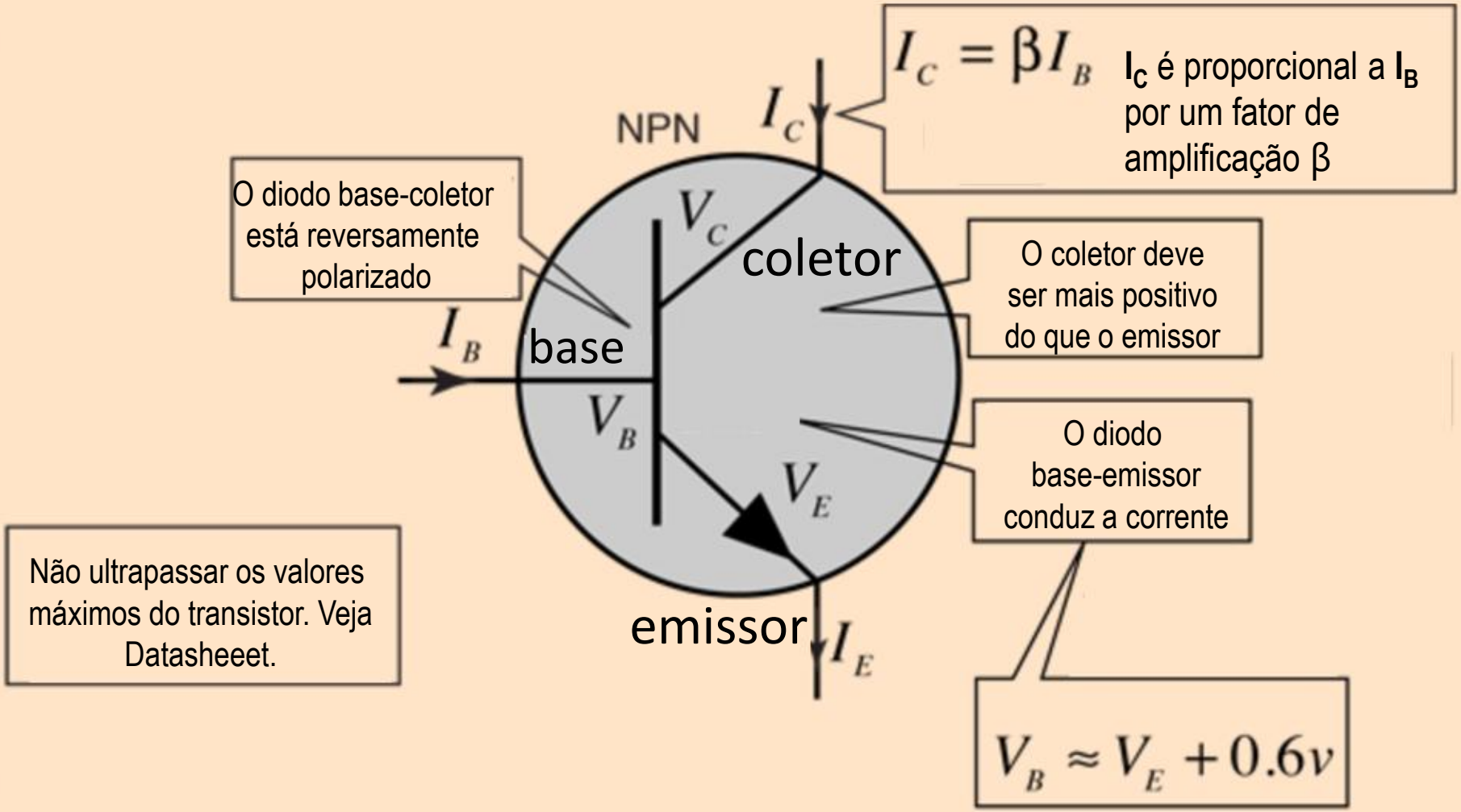
MJ1101x = Device Code
x = 2, 5 or 6
G = Pb–Free Package

Operação do transistor npn



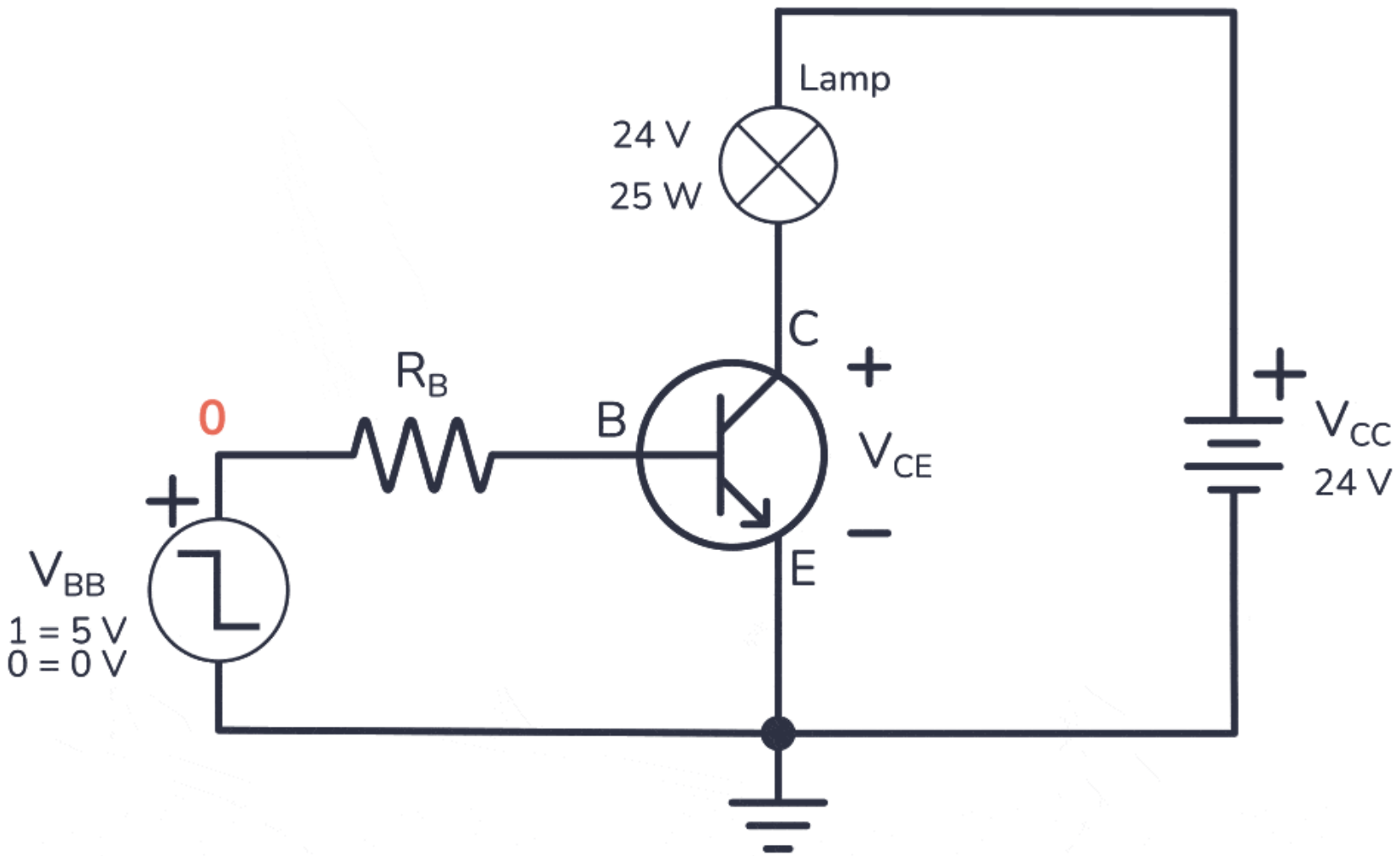


Operação do transistor npn



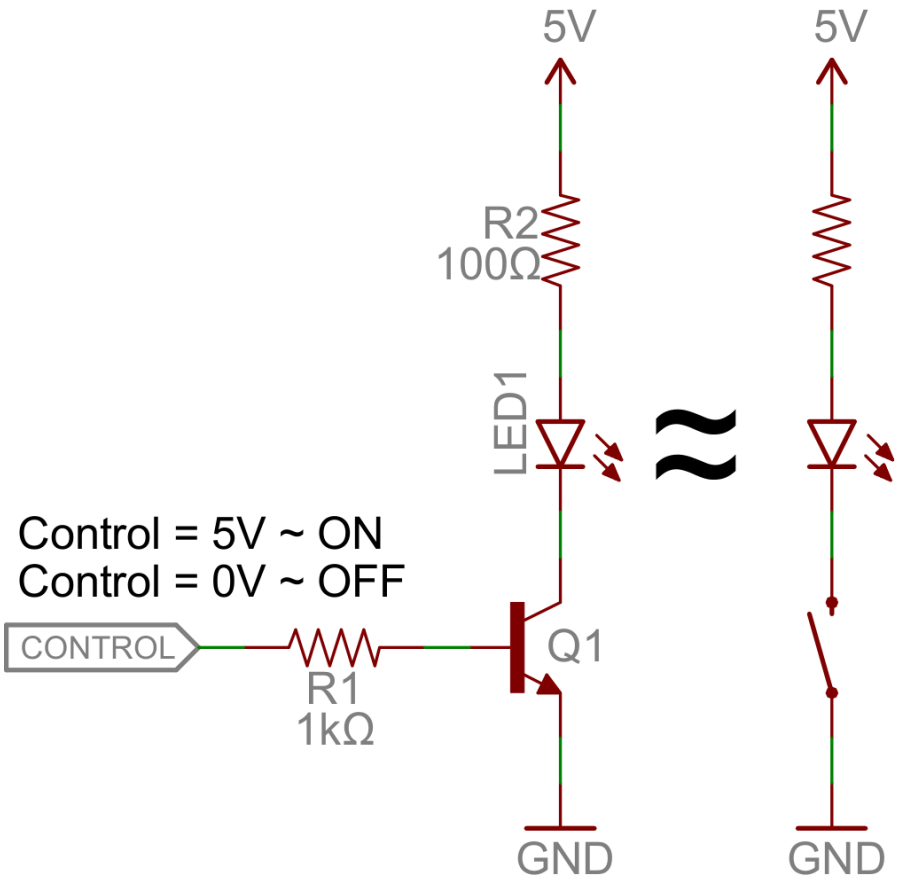
Operação do transistor como chave

https://www.build-electronic-circuits.com/transistor-as-a-switch/

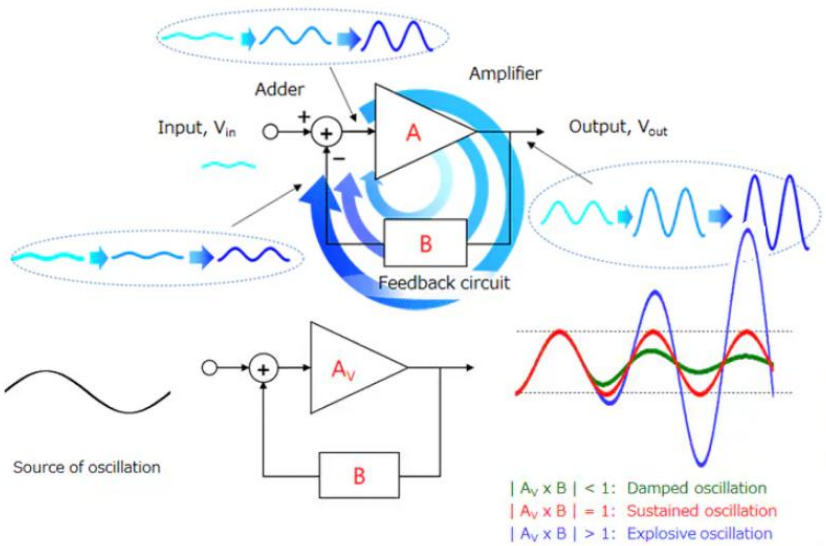


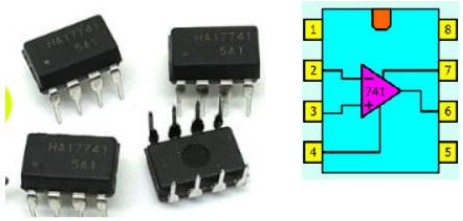
Operação do transistor como chave

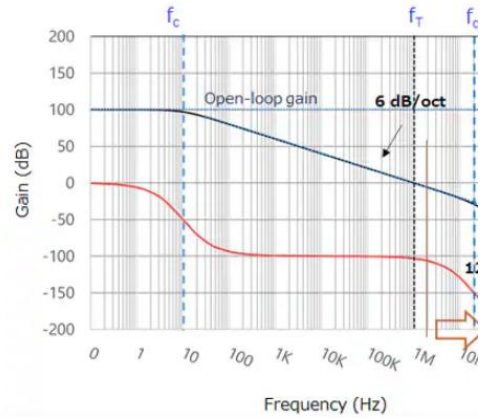
https://learn.sparkfun.com/tutorials/transistors/applications-i-switches



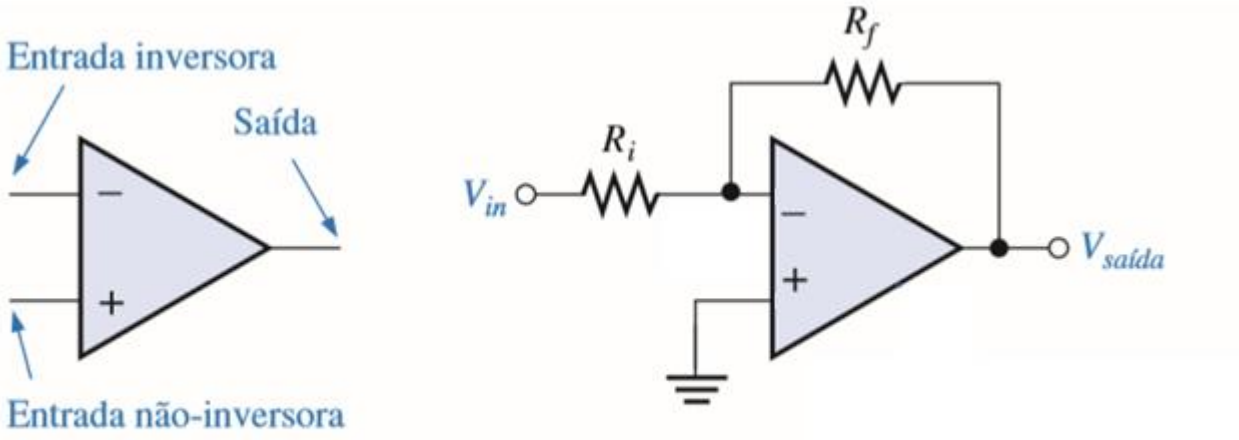
Amplificadores e CIs







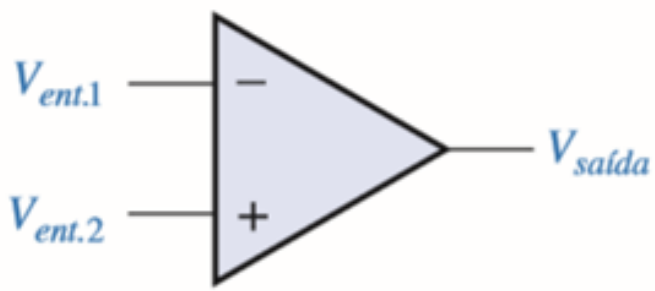
Amplificador Operacional



(a) Símbolo do amp-op (b) Amp-op como um amplificador inversor com ganho de R_f/R_i

$$\frac{V_{saída}}{V_{ent.}} = -\frac{R_f}{R_i}$$

Amplificador operacional



Amp-op como um comparador

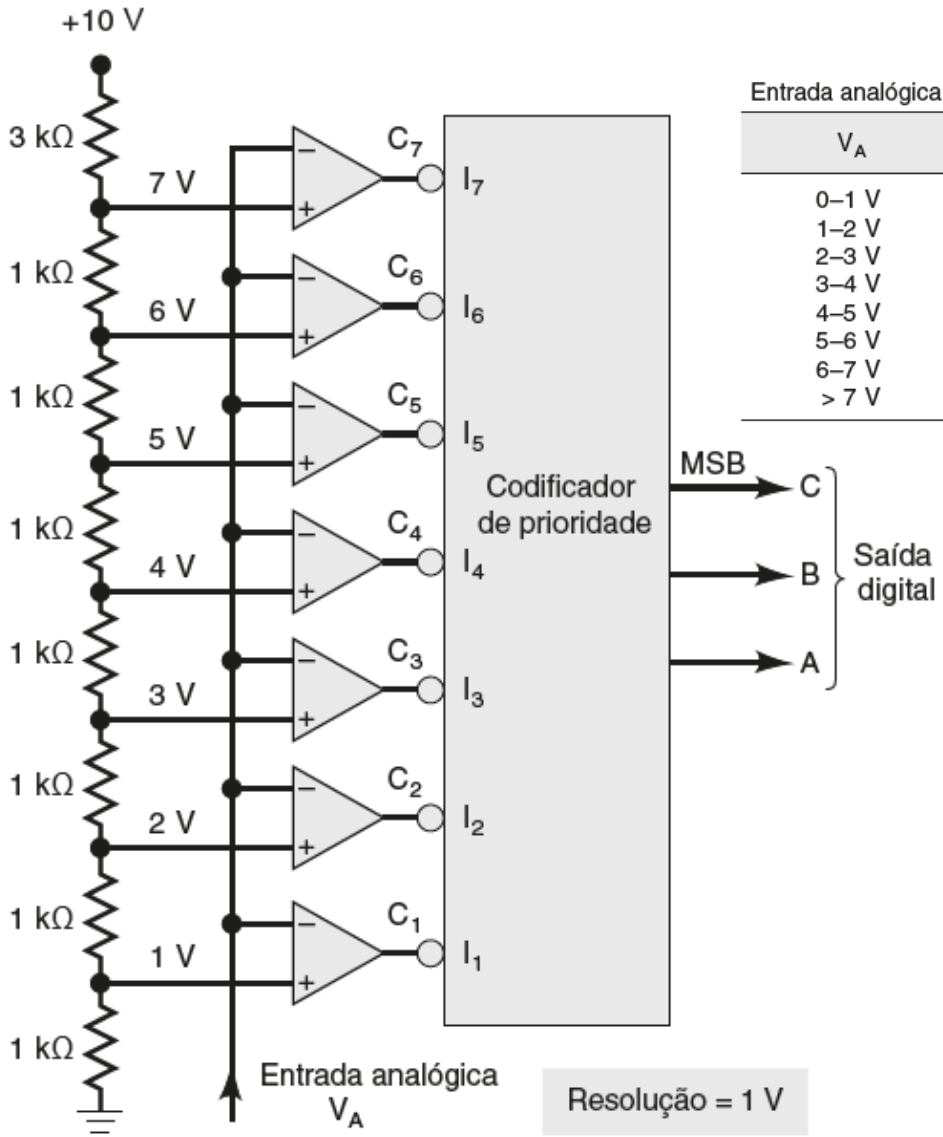
Referência conectada na entrada Inversora

$V- > V+ \rightarrow V_0 = 0$ (Baixo)

$V- < V+ \rightarrow V_0 = 1$ (Alto)

O Amp-op fornece uma saída $V_{saída}$ igual à tensão de alimentação quando $\mathbf{V_+ > V-}$
Caso contrário ($\mathbf{V_+ < V-}$), a saída $V_{saída}$ será 0 V

Amplificador operacional



Entrada analógica	Saídas dos comparadores							Saídas digitais		
V_A	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C	B	A
0–1 V	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1–2 V	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
2–3 V	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0
3–4 V	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1
4–5 V	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
5–6 V	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
6–7 V	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
> 7 V	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

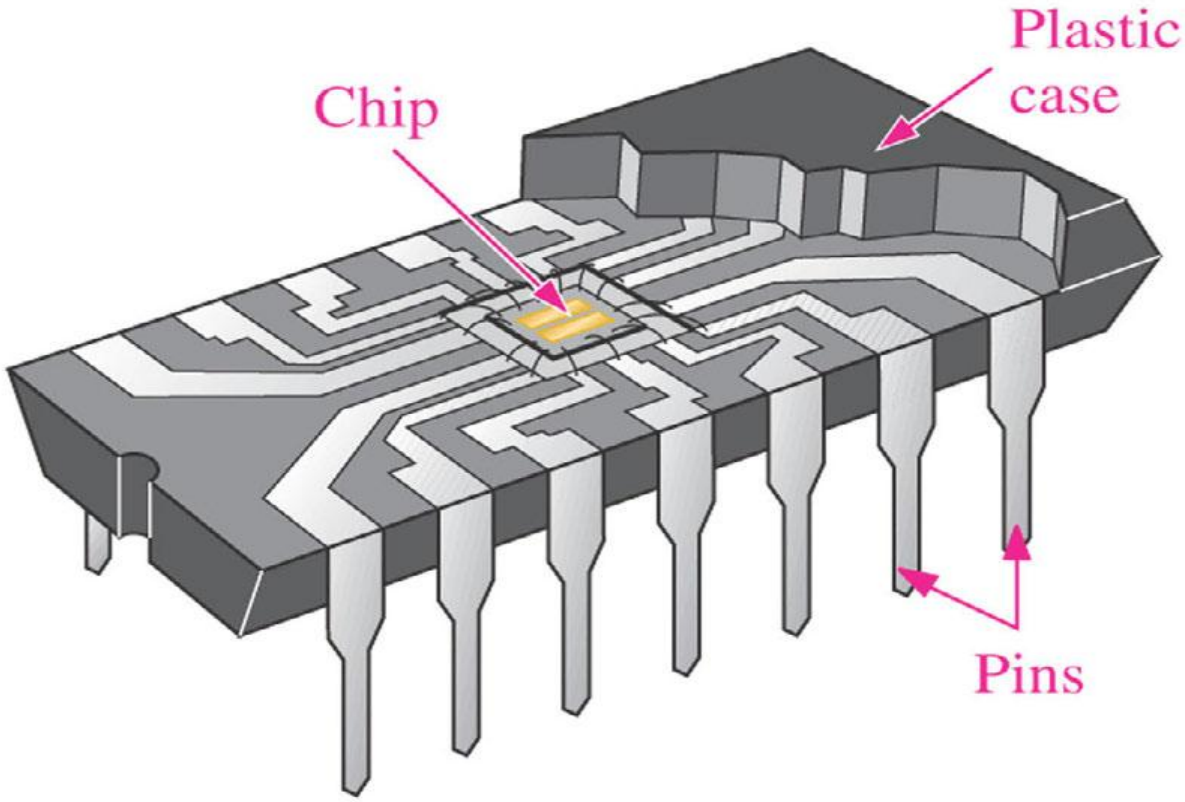
Referência conectada na entrada

Inversora

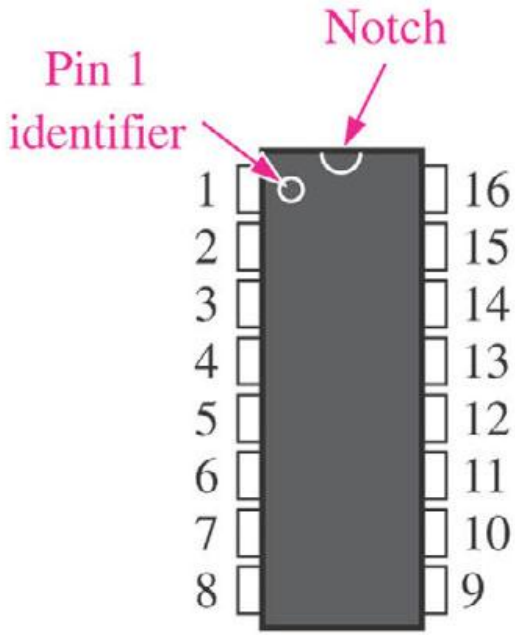
$V- > V+ \rightarrow V_0 = 0$ (Baixo)

$V- < V+ \rightarrow V_0 = 1$ (Alto)

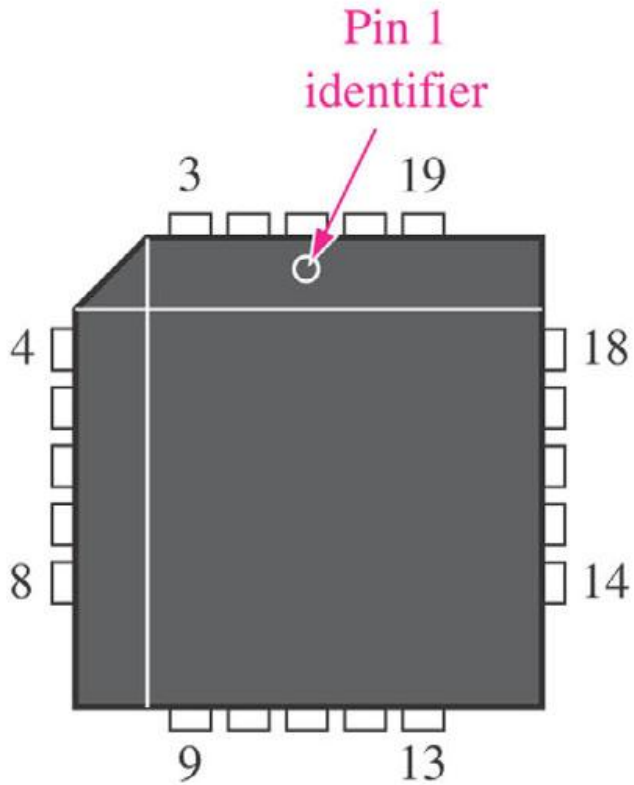
Circuito integrado monolítico



Numeração dos pinos



(a) DIP or SOIC



(b) PLCC or LCCC

Tecnologia de Circuitos Integrados

- **MOSFET** (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
  - Um tipo de tecnologia MOSFET é a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
- **BJT** (Bipolar Junction Transistor)
  - Um tipo de tecnologia BJT é a TTL (Transistor-Transistor Logic)
- **BiCMOS** – Usa uma combinação de CMOS e TTL